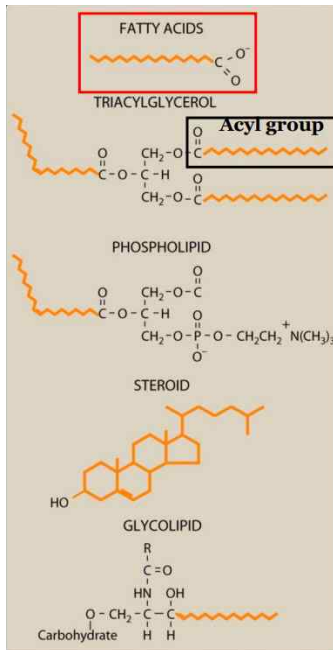


10주차 – 카일로마이크론 Chylomicron

1. 개요 – 지방 Lipid

- 물에 녹지 않음
- 인체의 주 에너지원(9kcal/g) → 지속적인 에너지 공급 가능
- BBB 통과할 수 없기에 뇌에 에너지 공급 불가 → 대체에너지 케톤체 뇌에서 사용
- 세포 내 소기관들의 소수성 막구조를 생성함(인지질)
- 지용성 비타민도 지방에 해당
- 프로스타글란딘, 스테로이드 호르몬 : 인체 항상성 조절
- 지방대사의 불균형 : 동맥경화, 당뇨, 비만 등 많은 질환



위에서 두 번째 그림에서 가운데 부분이 글리세롤 백본(Glycerol backbone), 노란색 철사 같은게 지방산(Fatty acid)

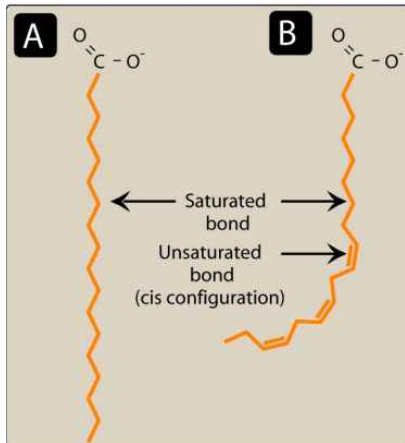
- 글리세롤 백본에 세 개의 Acyl group(=지방산) 붙음 → TG(중성지방)
 - 글리세롤 백본에 1, 2번 탄소에는 지방산, 3번 탄소에 인이 하나 붙음 → phospholipid(인지질)
 - bile acid, 무수히 많은 스테로이드 호르몬, 콜레스테롤 에스터(CE) → 콜레스테롤 백본에 무언가 붙어있는 구조
- ∴ Glycerol backbone / Cholesterol backbone 구분해두기

2. 지방산 Fatty acid

- hydrophobic(물에 안 녹는) 부분 + hydrophilic(물에 녹는) 부분 → Amphipathic nature(전체적으로는 물에 녹지 x, 구조적으로는 양극성)



- 90%의 지방산 → TG, 인지질, 콜레스테롤 에스터의 형태로 존재
- 나머지 10%만 free하게 존재, but 기름(지방)은 독단적으로 존재할 수 없음 → 알부민이란 단백질과 결합해서 존재(알부민은 지방산을 옮겨주는 배) → 이 지방산을 FFA(Free Fatty Acid)라고 함



- 지방산은 포화, 불포화 두 개 존재
- 포화지방산은 결합이 완성되어있는 것
- 불포화지방산은 이중결합이 있음 → 결합에 빈공간이 있음

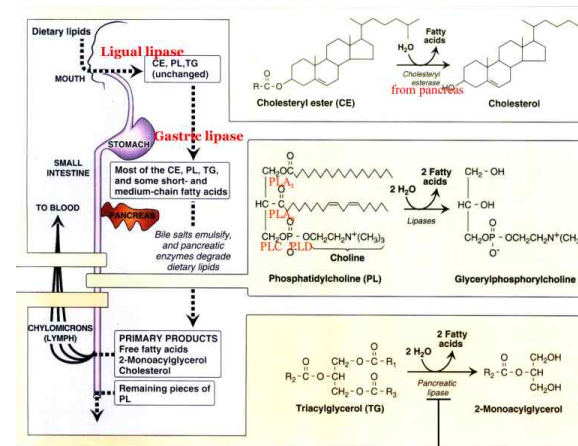
COMMON NAME	탄소개수:이중결합수 (해당탄소번호)
Formic acid	1
Acetic acid	2:0
Propionic acid	3:0
Butyric acid	4:0
Capric acid	10:0
Palmitic acid	16:0 앞으로 많이 볼 지방산
Palmitoleic acid	16:1(9)
Stearic acid	18:0
Oleic acid	18:1(9)
Linoleic acid	18:2(9,12) 오메가6 지방산
Linolenic acid	18:3(9,12,15) 오메가3 지방산
Arachidonic acid	20:4(5,8,11,14)
Lignoceric acid	24:0
Nervonic acid	24:1(15)

Precursor of prostaglandins

Essential fatty acids

- Palmitic acid는 탄소가 16개인 포화지방산이고, Palmitoleic acid는 탄소가 16개로 같지만 9번 탄소에 이중결합이 있는 불포화지방산
 - Palmitic acid는 대표적인 포화지방산, Oleic acid는 대표적인 불포화지방산
 - Linoleic acid : 오메가6 지방산, 탄소 18개, 이중결합 2개
 - Linolenic acid : 오메가3 지방산, 탄소 18개, 이중결합 3개
- cf. 오메가6 → 마지막으로 이중결합이 있는 탄소가 18번 탄소로부터 6개 전에 있기 때문에 이름을 오메가6라고 함
- 오메가3 → 마지막으로 이중결합이 있는 탄소가 18번 탄소로부터 3개 전에 있기 때문에 이름을 오메가3라고 함
- Arachidonic acid : 프로스타글란딘의 전구물질
 - 탄소 9번 지나서의 이중결합은 우리 몸에서 형성할 수 없음 → 이러한 이유로 오메가3, 6는 필수지방산

3. 지방의 소화 흡수



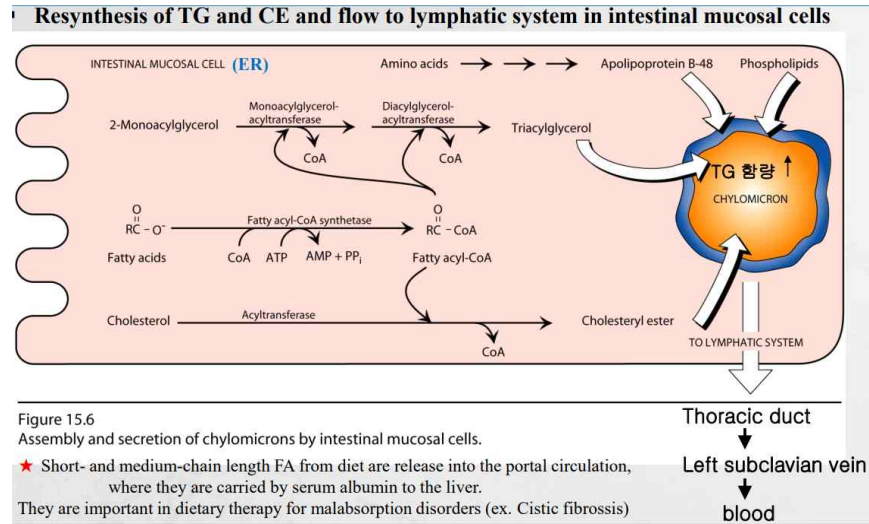
1. CE(콜레스테롤 에스터), 인지질, TG를 섭취함(섭취 90%는 중성지방)
2. 입 안에서는 lingual lipase가 나오지만 분해가 일어나지 않음
3. 위에서 gastric lipase에 의해 큰 분자 → 작은 분자로 분해
4. 십이지장에서 Bile duct가 emulsify(유화)해 효소작용 촉진 → 뭉쳐있는 지방을 흩어지게 함
5. 이자에서 나오는 효소에 의해 소장에서 분해가 됨(우리 몸으로 들어오려는 형태를 갖추) → backbone을 제외한 나머지를 잘라주어야 함 → 이 과정에서 효소가 필요

- Cholesteryl esterase(CE 분해효소) : CE에 지방산이 결합되어있는 에스터 결합을 끊어 콜레스테롤과 지방산으로 분해
- Phospholipase(인지질 분해효소) : 1, 2번 탄소에 붙어있는 Acyl group(지방산)을 떼어 2개의 지방산과 나머지로 분해
- Pancreatic lipase : 중성지방(TG)의 1, 3번 탄소에 붙어있는 지방산을 떼어 2개의 지방산과 나머지(2-monoacylglycerol)로 분해

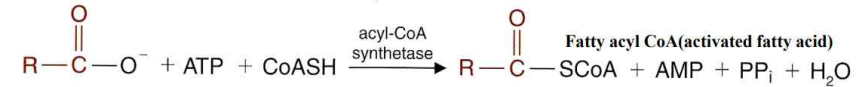
cf. Genical : 항비만제, 중성지방(TG)의 분해(=중성지방이 몸으로 흡수되는 과정)를 막아서 몸밖으로 나가게 함(Pancreatic lipase의 작용을 막음)

- 분해가 되어 free fatty acid, 2-monoacylglycerol, 콜레스테롤이 된 것을 제외하고는 모두 대변으로 나감
- ∴ 지방의 소화 흡수는 backbone을 중심으로 어떻게 되는지 보기

4. 카일로마이크론 Chylomicron



cf. 그냥 원위치가 되는 과정임



cf. 그냥 지방산은 에너지 준위가 낮음 → Fatty acyl CoA가 올려줌 → 이걸 합성해주는게 아세틸-CoA synthetase(그림의 과정 말로 설명)

1. 흡수

- 장점막세포의 용모 안으로 지방 잘린것들이 쭉 들어옴
- 점막세포 안으로 들어온 지방산, 2-monoacylglycerol, 콜레스테롤은 원래 저장 형태였던 중성지방, 콜레스테롤 에스터로 원상복귀 됨
- 생성된 지방끼리 다시 뭉침 → 소수성끼리 뭉침
- 뭉쳐진 지방 덩어리는 외부로부터 온 지방인 것을 알리기 위해 표

식자(Apolipoprotein B-48)가 붙음 → 소수성인 지방 덩어리가 혈액을 돌아다니며 영양활동을 하기 위해 물에 녹는 단백질 하나를 붙여준다고 생각하면 됨

∴ 지방 덩어리 + Apolipoprotein B-48(=Apo B-48) = 카일로마이크론

2. 이동

- 음식을 통해 들어오는 지방을 이동시켜주는 것 = 카일로마이크론
- 카일로마이크론의 형태로 혈액으로 뿜어져 나감
- 포도당과 아미노산과는 다르게 카일로마이크론은 간으로 가지 않음
- 간을 거치지 않고 바로 림프계 → 가슴관 → 원뿔장밑정맥 → 혈액으로 이동

cf. 카일로마이크론의 기능

- 외인성 지방(90%가 중성지방)을 말초조직에 전달함

cf. 카일로마이크론의 성숙

- 지방 + Apo B-48 = nascent(미성숙) 카일로마이크론
- nascent 카일로마이크론 + Apo C-II + Apo E = 성숙 카일로마이크론

cf. Apo C-II, Apo E

- 혈액 내에서 HDL이라는 지방단백질에서 유래

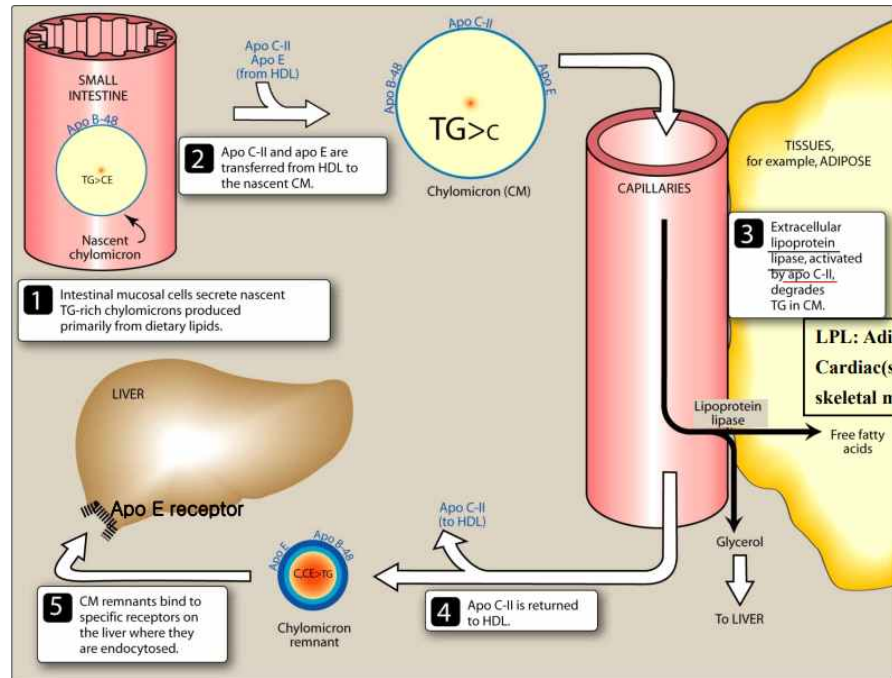
3. 혈액

- 카일로마이크론이 말초조직으로 갈 때 한번 잘려야 하는데, 잘라주는 효소를 lipoprotein lipase(LPL)이라고 함
- 혈관벽의 지질단백질 분해효소(LPL : lipoprotein lipase)이 Apo C-II에 의해 활성화되어 카일로마이크론의 중성지방을 분해함
- 중성지방을 3개의 지방산과 글리세롤 backbone으로 분해

- 분해된 지방산의 50%는 각 세포로 들어가 산화(β -oxidation)되어 에너지 생산 → NADH, FADH₂, 아세틸-CoA 형성을 통해서
- 나머지 50%의 지방산은 지방세포로 들어가 지방세포에 존재하는 글리세롤 백본에 다시 붙어 TG의 형태로 지방조직에 저장
- 남은 글리세롤(글리세롤 backbone)은 간으로 가서 신생당합성
- Apo C-II은 LPL을 활성화시키는 역할을 다 하고 다시 HDL로 감

4. 카일로마이크론 remnant(남는 부분)

- 중성지방이 거의 분해되어 콜레스테롤 혹은 콜레스테롤 에스터가 주를 이루는 카일로마이크론 → 다른 말로 찌꺼기, 잔유물
 - Apo E 수용체가 있는 간에 흡수됨
- ∴ 우리 몸의 콜레스테롤 양을 간이 조절함



cf. 앞서 설명한 내용을 그림으로 나타낸 것

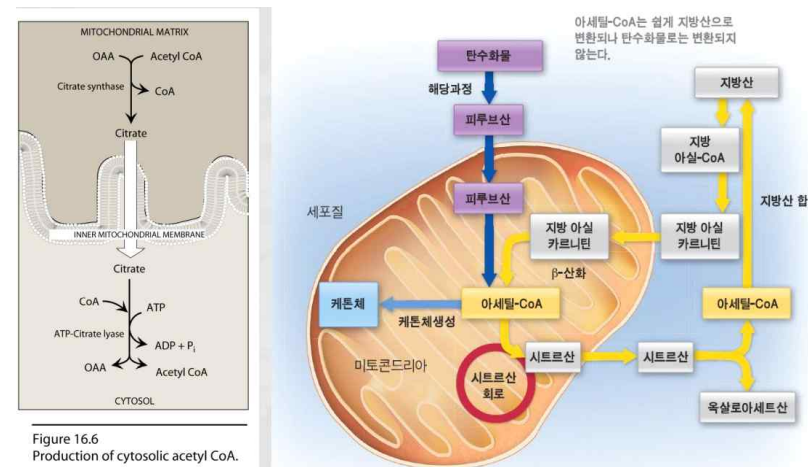
5. 혈장 지질단백질 Plasma lipoprotein

- 물로 이루어진 우리 몸에서 지방을 효율적으로 혈액을 통해 전신에 공급하는 역할
- 지방을 혈중에서 옮겨주는 역할 : lipoprotein
- 밀도가 작은 순서대로 카일로마이크론, VLDL, LDL, HDL
- 몸 외부에서 들어온 지방을 조직으로 전달하는게 카일로마이크론
- 몸 내부에서 합성된 지방을 조직으로 전달하는게 VLDL

- 콜레스테롤을 옮겨주는게 LDL
 - 다른 콜레스테롤을 간으로 옮겨주는게 HDL
- cf. VLDL(very low density lipoprotein), LDL(low density lipoprotein), HDL(high density lipoprotein)
- Apolipoprotein : 어떤 효소를 활성화시켜주는(예를 들면, LPL의 활성) 등등의 역할

10주차 - 중성지방의 합성과 분해 그리고 VLDL

1. 지방산 및 중성지방의 합성 lipogenesis



- VLDL : 내부에서 합성된 지방을 전달
- lipogenesis : 지방의 합성
- 외부로부터 음식을 섭취하는 것만이 아니라 간, 젖샘의 세포질에서도 지방산이 합성됨 → 간에서 합성된 중성지방이 카일로마이크론처럼 VLDL의 형태로 혈액으로 빠져나감

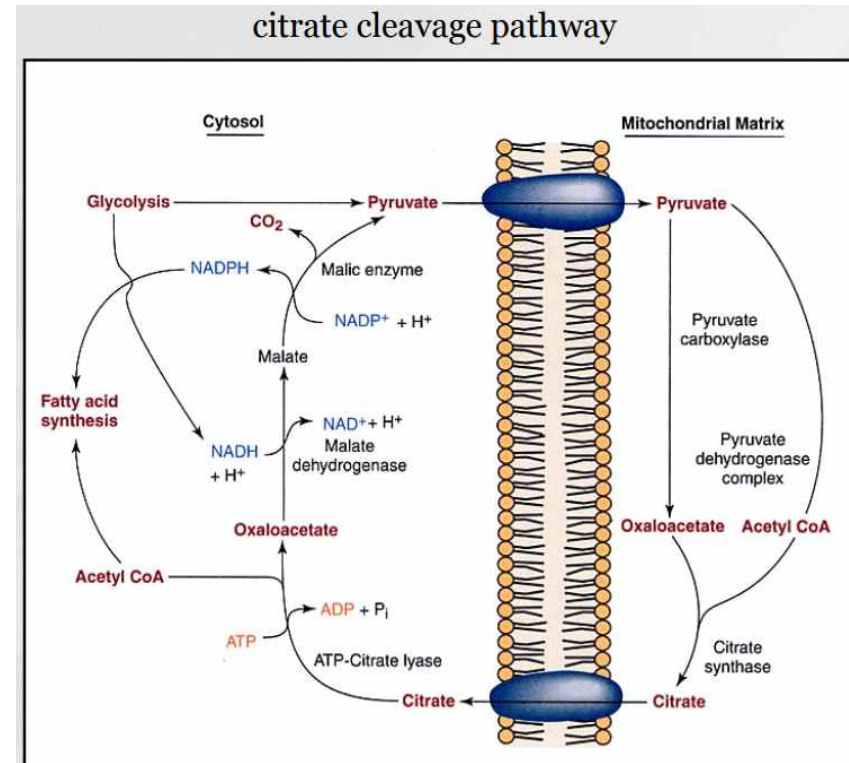
- Cytosolic Acetyl-CoA로부터 지방산의 합성이 시작됨 + 여기서 합성된 지방산이 글리세롤 backbone에 붙어 중성지방(TG)가 됨 → 이 과정이 lipogenesis

1. Cytosolic 아세틸-CoA

- 미토콘드리아 안의 시트르산 회로 중 아세틸-CoA가 옥살로아세트산(OAA)을 만나 시트르산이 됨
 - 시트르산의 양이 과다해지면, 남은 시트르산은 세포질로 나감
 - 세포질로 나간 시트르산은 아세틸-CoA와 OAA로 분해됨
 - 즉, 시트르산은 mitochondrial 아세틸-CoA를 cytosolic 아세틸-CoA로 이동시키는 매개체의 역할
 - cytosolic 아세틸-CoA에 의해 지방산의 합성이 이루어짐
- cf. 위쪽 그림의 왼쪽 부분이 이 과정 설명한 것임

2. 지방산 합성 과정

- 아세틸-CoA는 탄소가 2개뿐
- 아세틸-CoA는 에너지 준위가 낮아 반응성이 약하기 때문에 카복실기를 붙여 에너지 준위가 높은 말로닐-CoA로 바꿔줌
- 아세틸-CoA에 카복실기(COO-)를 붙여 말로닐(Malonyl)-CoA로 바뀜 → ACC : Acetyl CoA Carboxylase에 의해
- 말로닐-CoA에 FAS(Fatty Acid Synthase = 지방산 합성효소)가 작용하여 탄소를 계속 붙임
- 이과정에서 NADPH가 필요함
- FAS가 계속 작용한 끝에 탄소 16개인 Palmitate가 생성됨



cf. 지금까지 과정 설명한 그림이니깐 한번 보면서 이해만 해보기

3. 지방산의 연장(elongation)과 탈포화반응(desaturation)

cf. 교수님은 간단히 설명하시고 넘어감

- 포화지방산인 Palmitate(=palmitic acid)는 지방산의 종류일 뿐, 중성지방을 구성하는 지방산의 종류는 다양함
- 그래서 필요한 지방산을 Palmitate를 변형시켜 얻음

1) Palmitate의 연장(elongation)

- 뇌에서는 탄소 22개 이상인 매우 긴 지방산이 필요, Palmitate에 탄소를 붙여서 사용
- 이 과정은 sER에서 일어남

2) 탈포화반응(desaturation)

- Palmitic acid는 탈포화반응을 통해 Oleic acid(18:1(9))가 만들어짐
- 포유류 동물에서는 9번 탄소 이상에 이중결합을 갖고 있는 불포화 지방산은 합성될 수 없음 → 그래서 9번 탄소 이상에 이중결합이 있는 오메가3, 오메가6 지방산은 필수지방산!

4. Fatty acyl CoA(앞서 씨머리에 서술해놓은 내용)

cf. 글리코젠 합성에서 포도당은 에너지 준위가 낮기 때문에 에너지 준위가 높은 활성형 글루코스인 UDP-glucose가 되었다.

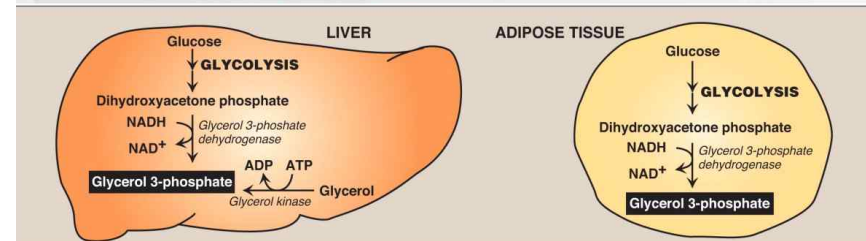
- 이와 유사한 과정으로, 지방산도 에너지 준위가 낮기 때문에 바로 글리세롤 backbone에 결합(=TG 합성)할 수 없고, 활성형 지방산인 Fatty acyl CoA의 형태로 변환

∴ 교수님은 간단히 이렇게 설명하심

- 지방산의 합성은 세포질에서 일어남 → ACC, FAS에 의해 탄소가 딱딱딱 붙어서 Palmitic acid라는 포화지방산이 합성되고 이를 바탕으로 다양한 지방산이 합성됨

5. 지방의 합성

<Pathway for production of **glycerol 3-phosphate** in liver and adipocyte>



- 글리세롤 backbone(=글리세롤 3 인산)은 간 및 지방세포에서 생성

1) 간

- 해당과정을 통해 디하이드록시아세톤인산(2개의 3탄당으로 구성)이 생성 → 이에 글리세롤 3인산 탈수소효소가 작용하여 글리세롤 3인산 생성
- 카일로마이크론의 TG가 LPL에 의해 분해되어 간으로 보내진 글리세롤로부터 글리세롤 kinase가 작용하여 글리세롤 3인산 생성
- ∴ 포도당의 Glycolysis로부터 + 글리세롤 인산화시켜서

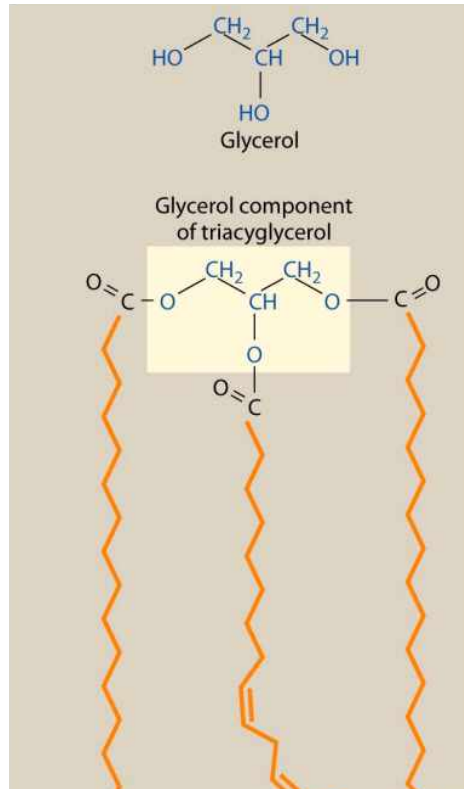
2) 지방세포

- 해당과정을 통해 디하이드록시아세톤인산(2개의 3탄당으로 구성)이 생성 → 이에 글리세롤 3인산 탈수소효소가 작용하여 글리세롤 3인산 생성(간과 똑같음)
- ∴ 포도당의 Glycolysis로부터

일반적인 TG의 구조

- 1번 탄소 : 포화지방산

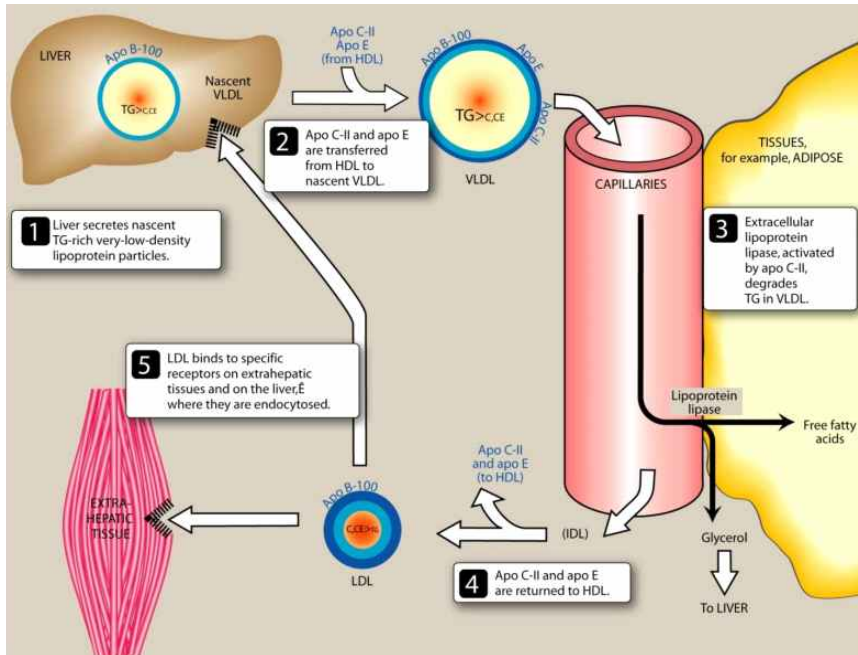
- 2번 탄소 : 불포화지방산
- 3번 탄소 : 포화 / 불포화지방산 아무거나



11주차 – 중성지방의 합성과 분해 그리고 VLDL

2. VLDL

- 간에서 합성된 중성지방을 말초조직으로 이동시키는 지질단백질



cf. 카일로마이크론, VLDL 과정은 다 똑같은데, Apo B-48(카일로마이크론), Apo B-100(VLDL)만 차이남

1) 과정(카일로마이크론과 유사)

- 간에서 합성된 지방(주로 콜레스테롤과 중성지방)이 서로 뭉침
- 뭉쳐진 지방에 Apo B-100이 붙어 nascent VLDL이 됨

- nascent VLDL이 혈액으로 나가 표면에 HDL로부터 나온 Apo C-II와 Apo E를 부착 → mature VLDL 형성
- 혈액 내를 흐르다가 혈관 내에 존재하는 lipoprotein lipase(LPL)이 Apo C-II에 의해 활성화되어 LPL이 VLDL 속 지질을 분해함
- 분해된 지방산의 50%는 지방산의 산화과정(β -oxidation)을 통해 에너지를 내고, 나머지 50%는 지방세포로 들어가 글리세롤 3인산(글리세롤 backbone)과 만나 다시 TG의 형태로 저장됨
- TG의 분해가 어느정도 이루어지면(=VLDL의 지방 속 TG보다 콜레스테롤, CE의 비율이 높아지면) 밀도가 좀 높아지고, 이 지질단백질을 LDL(Low Density Lipoprotein)이라고 함
- LDL은 갖고 있는 콜레스테롤을 말초조직에 전달하는 역할

- VLDL의 역할 : 간에서 합성된 지방을 말초조직에 전달
- LDL의 역할 : 간에서 합성된 콜레스테롤을 말초조직에 전달
- 카일로마이크론의 역할 : 음식물을 통해 들어온 지방을 말초조직에 전달

cf. 지방간 : VLDL이 지방을 말초조직에 잘 전달하지 못하거나, 중성지방의 합성이 과다하게 많으면 나타남

3. 중성지방의 분해(lipolysis) 및 지방산의 산화(β -oxidation)

- 혈관에서 LPL에 의해 분해된 중성지방은 지방산과 글리세롤로 나뉘고, 지방산의 50%는 말초조직에서 산화과정(β -oxidation)이 일어남

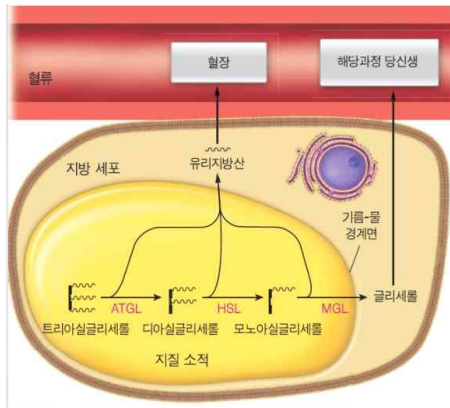
1) 중성지방의 분해(lipolysis)

- 혈중 내 글루코스 농도가 떨어졌을 때, 신생당합성을 위해 지방세포

에 저장되어있는 중성지방을 분해하는 과정 → 이 과정을 lipolysis 또는 TG degradation이라고 함

TG degradation-related enzymes

1. ATGL(Adipose Triglyceride Lipase) : 중성지방(TG)의 지방산 하나를 떼어 디아실글리세롤(DG)이 됨 + fatty acid
 2. HSL(Hormone Sensitive Lipase) : 디아실글리세롤의 지방산 하나를 떼어 모노아실글리세롤(MG)이 됨 + fatty acid
 3. MG lipase : 모노아실글리세롤의 지방산 하나를 떼어 글리세롤이 됨 + fatty acid
 4. perilipin : HSL을 중성지방이 있는 쪽으로 이동시킴 + PKA에 의한 인산화를 통해 활성화됨
- 분해된 글리세롤은 간으로 가서 신생당합성 과정에 관여
 - ∴ 혈중 글루코스 농도가 떨어지면, ATGL, HSL, MG lipase가 작용해서 1 글리세롤 + 3 지방산으로 자름 = lipolysis
 - + 여기에 도움을 주는 단백질이 perilipin



2) 지방산의 산화과정

- 혈액을 타고 들어간 지방산은 FABP(Fatty Acid Binding Protein)이란 단백질을 통해 말초조직 막(membrane)안으로 들어간다.
- 지방산을 사용하지 못하는 조직 : 미토콘드리아가 없는 세포(ex. RBC), 뇌세포(BBB 통과 불가)

- 탄소 수 12개 이상의 long chain 지방산은 활성형인 Fatty acid CoA의 형태로 바뀜(대부분이 long chain)
- 탄소 수 12개 미만의 short, medium chain 지방산은 형태를 바꾸지 않고, 바로 미토콘드리아 통과

cf. 중성지방 합성하거나, 지방산 산화시키거나, 지방산 가지고 뭔가를 하려고 하면 일단 활성형으로 바뀌어야 한다고 생각하기 → 지방산 자체는 에너지 준위가 낮아서 CoA를 붙여서 active form의 지방산으로 바꾸는 것임

- 미토콘드리아의 기질(matrix)안으로 들어가야 하지만, Fatty acid CoA의 CoA부분은 미토콘드리아 내막을 통과할 수 없음
- 내막으로 들어가기 위해 미토콘드리아의 외막에 있는 CPT I (Carnitine Palmitoyl Transferase I)에 의해 CoA가 떨어지고, CoA가 떨어진 지방산은 카르니틴(Carnitine)이라는 단백질과 결합
- 카르니틴과 결합한 지방산은 미토콘드리아 내막 안으로 들어가고, 내막에 존재하는 CPT II에 의해 다시 카르니틴이 떨어지고 다시 CoA를 붙여줌
- 이렇게 미토콘드리아의 기질(matrix)로 Fatty acid CoA가 들어옴
- ∴ carnitine이라는 셔틀버스를 타고 막을 통과하여 안으로 들어간 후 셔틀에서 내림

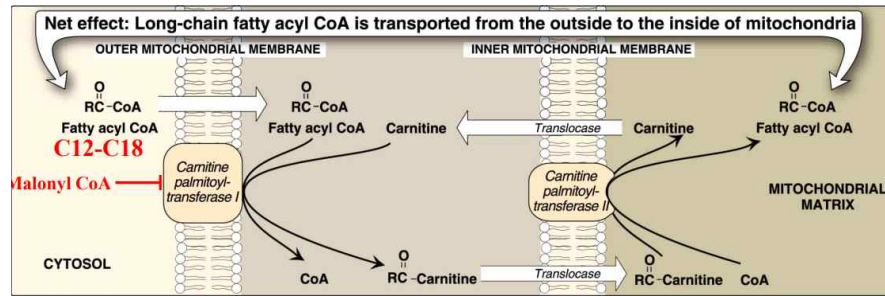


Figure 16.16
Carnitine shuttle.

3) 베타 산화(β-oxidation)

- 미토콘드리아 기질로 들어온 Fatty acid CoA의 β-carbon 자리에서 탄소 2개가 떨어져 나감
- 만약 Fatty acid CoA의 지방산이 탄소 수 16개라면, 베타 산화를 한번 거치면 탄소 수가 14개가 됨
- 베타 산화를 거칠 때마다 FADH₂, NADH, Acetyl CoA가 만들어짐
- 여러번의 베타 산화과정을 거치게 되면 엄청난 양의 FADH₂, NADH, Acetyl CoA가 만들어짐
- 탄소 수 16개 지방산(팔미틱 acid) 기준 베타 산화가 7번 일어나고, 7개의 FADH₂, 7개의 NADH, 7개의 Acetyl CoA가 생성됨(사실 개수는 중요하지 않음)

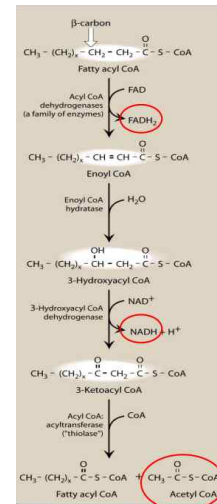
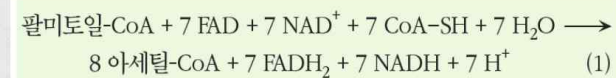
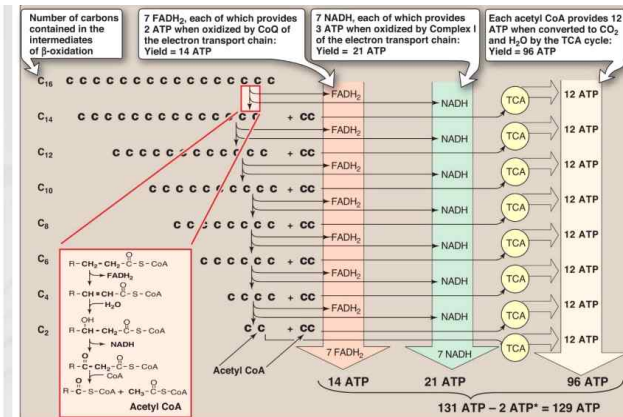


Figure 16.17
Enzymes involved in the β-oxidation of fatty acyl CoA.



4) 지방산의 탄소에 따른 베타 산화

cf. 혈중에 글루코스 농도가 낮을 때 일련의 과정(베타 산화)이 일어남

1. 지방산의 탄소 수가 홀수인 경우

- 베타 산화에 의해 탄소가 2개씩 떨어져 나가고, 탄소 3개짜리 Propionyl CoA가 형성됨
- 탄소 수가 3개인 지방산에는 β position이 존재하지 않기 때문에 더 이상 베타 산화가 일어나지 않음
- Propionyl CoA는 Succinyl CoA(미토콘드리아의 중간대사물질)가 됨

2. 불포화지방산일 경우

- 불포화지방산은 산화가 일어나지 않음
- 불포화지방산을 Isomerase 효소에 의해 포화지방산으로 바꾼 다음에 산화가 일어남

3. 매우 긴(very long) 지방산(탄소수 > 22개)

- 퍼옥시좀(peroxisome)에서 very long chain을 long chain으로 자른 후 미토콘드리아로 보낸 후 베타 산화가 일어남

4. 지방산의 합성과 분해 비교

	SYNTHESIS	DEGRADATION
Greatest flux through pathway	After carbohydrate-rich meal	In starvation
Hormonal state favoring pathway	High insulin/glucagon ratio	Low insulin/glucagon ratio
Major tissue site	Primarily liver	Muscle, liver
Subcellular location	Cytosol	Primarily mitochondria
Carriers of acyl/acetyl groups between mitochondria and cytosol	Citrate (mitochondria to cytosol)	Carnitine (cytosol to mitochondria)
Phosphopantetheine-containing active carriers	Acyl carrier protein domain, coenzyme A	Coenzyme A
Oxidation/reduction coenzymes	NADPH (reduction)	NAD ⁺ , FAD (oxidation)
Two-carbon donor/product	Malonyl CoA: donor of one acetyl group	Acetyl CoA: product of β -oxidation
Activator	Citrate	
Inhibitor	Long-chain fatty acyl CoA (inhibits acetyl CoA carboxylase)	Malonyl CoA (inhibits carnitine palmitoyltransferase)
Product of pathway	Palmitate	Acetyl CoA
Repetitive four-step process	Condensation, reduction, dehydration, reduction	Dehydrogenation, hydration, dehydrogenation, thiolysis

매우 간단히 설명하심

5. 지방산의 합성과 분해의 조절

내용 알면 좋겠지만 교수님이 시험엔 안낸다고 하심

11주차 – 케톤체, 콜레스테롤, LDL 그리고 HDL

1. 케톤체 Ketone body

- 혈액을 돌아다니는 에너지를 내는 물질에는 글루코스와 지방산이 있음. 케톤체 역시 이와 같이 혈액을 유주하며 에너지를 만들어냄

1) 케톤체

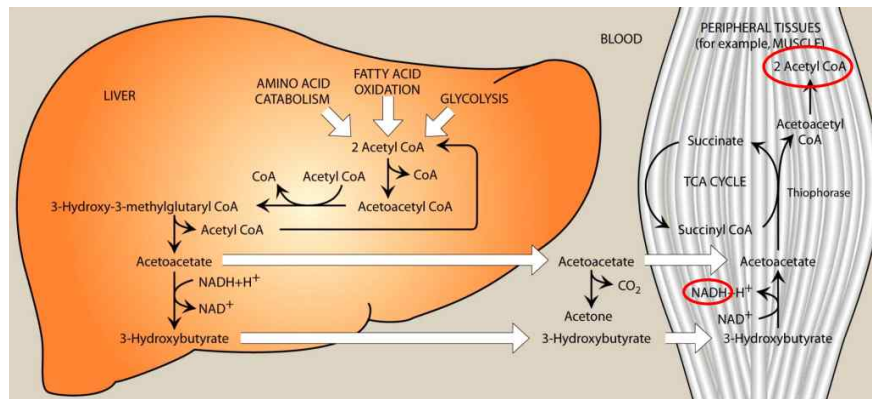
- 글루코스, 지방산 이외의 세포의 대체 연료
- 말초조직의 중요한 에너지원
- 물이 많은 인체 환경에 잘 녹고, 간에서 Acetyl CoA가 충분히 많을 때 합성됨
- 간에서 만들어지지만 간 이외의 조직에서 에너지원으로 쓰임
- 뇌에서 에너지원으로 쓸 수 있음(지방산과 차이, 글루코스와 공통)
- 장기간 글루코스가 공급되지 않는 상태에서 뇌에 중요한 에너지원이 됨
- 종류 : 아세토아세트산, 아세톤, 3-하이드록시부티르산

2) 케톤체의 합성

- 2개의 아세틸 CoA가 뭉쳐져서 아세토아세틸 CoA가 됨
- 이후 HMG CoA가 되고, 아세토아세트산이 됨
- 아세토아세트산이 아세톤, 3-하이드록시부티르산이 됨
- 간에서 아세틸 CoA가 과다하게 만들어졌을 때 생성되는 것이 케톤체임
- 케톤체는 병리적 상황에서 에너지원으로 쓰이는 경우가 대부분

3) 아세틸 CoA

- 아세틸 CoA는 해당과정을 통해서, 혹은 지방산의 산화과정을 통해, 아미노산의 이화과정을 통해 간에 공급됨
- 생성된 아세토아세트산, 아세톤, 3-하이드록시부티르산 중 아세톤은 에너지원으로 쓰이지 않음
- 생성된 케톤체들은 간 이외의 조직에 공급됨
- 혈액을 타고 골격근에 간 아세토아세트산과 3-하이드록시부티르산은 다시 아세틸 CoA가 되어 TCA 회로를 돌림

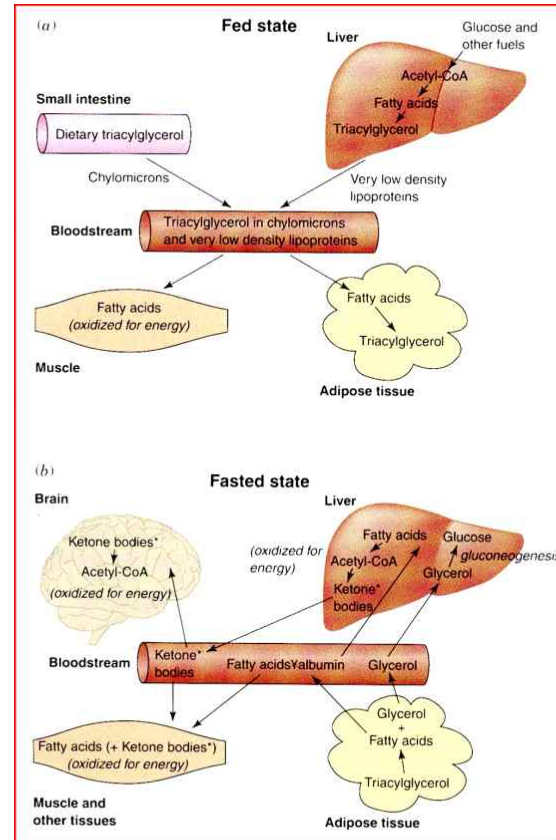


cf. 간에서 생성된 케톤체를 간에서는 못쓰는 이유 : 그림의 골격근에 있는 Thiophorase라는 효소가 간에는 없기 때문

4) 케톤산혈증 Ketoacidosis

- 과다하게 생성된 케톤체가 혈액으로 나오면, 수소이온이 많이 나오기 때문에 인체의 pH농도가 떨어짐
- 제 1형 당뇨병에서 나옴

5) 지방대사 과정 통합(매우 중요!)



cf. 새로운 내용이 아니라 지금까지 한 내용 총정리

Fed state(배부를 때)

- 음식을 통해 중성지방이 들어오면 카일로마이크론이 되어 혈액으로 감

- 간에서 글루코스가 lipogenesis 되어 VLDL의 형태로 혈액으로 나옴
- 혈액의 카일로마이크론 / VLDL은 LPL에 의해 말초조직에 들어가 에너지를 생산하거나 나머지는 지방세포에서 TG로 저장

Fasted state(굶었을 때)

- 지방세포에서 TG 분해
- 혈중으로 나간 글리세롤은 간에서 gluconeogenesis해서 포도당 합성
- 지방산은 골격근 및 기타 조직에서 β -oxidation
- 많은 아세틸-CoA가 만들어져서 케톤체 합성되고, 이 케톤체가 뇌로 가서 에너지로 사용, 아세틸-CoA 만듦

2. 콜레스테롤 cholesterol

1) 개요

- 모든 세포막의 구성요소 → 유동성 유지가 가장 중요한 역할
- 담즙산(bile acid), 스테로이드 호르몬, 비타민 D의 전구물질
- 콜레스테롤의 항상성은 간에서 조절
- 콜레스테롤의 양이 불균형해지면 동맥경화, 관상동맥질환, 심장, 혈관질환이 발병
- 합성 : 모든 조직에서 합성 가능. 특히 간, 창자, 부신수질, 생식조직
- 2가지 형태 : 콜레스테롤, 콜레스테롤 에스터(CE)
- 4개의 고리 구조
- 콜레스테롤의 고리 구조를 깨뜨리는 구조는 인체에 존재하지 않음
→ 에너지를 낼 수 없음 → 에너지원으로 사용 x
- 콜레스테롤의 A 고리에 지방산이 하나 붙은 형태가 콜레스테롤 에

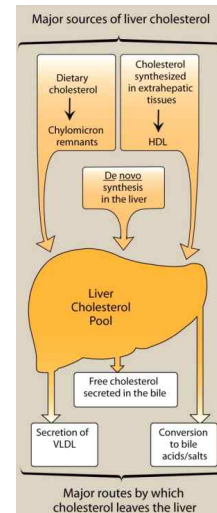
스터(CE)

2) 간으로 들어오는 콜레스테롤

- 식사를 통한 콜레스테롤(dietary cholesterol)이 카일로마이크론 remnant를 통해 간으로 들어옴
- HDL은 말초조직에서 합성된 콜레스테롤(다 쓰이고 남은 콜레스테롤)을 다시 간에 되돌려줌 → HDL은 다시 간에 콜레스테롤을 가져다 놓기 때문에 혈중 콜레스테롤 농도를 낮춰주는 좋은 것임
- 간에서 새로 합성되는 콜레스테롤

3) 간에서 나가는 콜레스테롤

- VLDL을 통한 혈액으로의 분비
- 담즙산(bile acid) 형태로 변환되어 소화관으로 내보내짐



cf. good, bad 콜레스테롤

HDL : 말초에서 쓰고 남은 콜레스테롤을 간에 가져다 놓아 혈중 콜레스테롤 농도를 낮춰줌 → good

LDL : VLDL의 중성지방이 LPL에 의해 분해되고 콜레스테롤만 많이 남은 상태. 말초조직에 콜레스테롤을 전달 → bad

- VLDL에서 뭔가가 빠져나가고 분해되고 남은게 LDL
- 혈중 콜레스테롤 수치가 높다 = LDL 수치가 높다

2-1. 콜레스테롤 합성 cholesterol synthesis

- HMG-CoA에 의해 전체 과정이 조절됨(꼭 알아두기)
- 실제 음식섭취를 통해서도 콜레스테롤 거의 x → 콜레스테롤 합성을 통해 만드는 것임
- 스타틴 약에 의해서 명확하게 조절됨(스타틴 부작용은 근육 통증)

1) 과정

- 아세틸 CoA에 아세틸 CoA가 붙어 아세토아세틸 CoA가 되고, 효소에 의해 HMG-CoA가 됨
- HMG-CoA가 메발론산이 되어 4개의 고리 구조를 가진 콜레스테롤이 합성됨
- HMG-CoA가 HMG-CoA 환원효소에 의해 메발론산으로 합성되는데, HMG-CoA 환원효소는 억제제인 스타틴에 의해 억제될 수 있다.
- ∴ 스타틴에 의해 혈중 콜레스테롤 농도를 낮출 수 있음
- 아세틸 CoA → 아세토아세틸 CoA → HMG-CoA → 메발론산 → 스

쿠알렌 → 콜레스테롤

전체적인 콜레스테롤 합성을 주관하는 효소

- HMG-CoA 환원효소 : 콜레스테롤 합성
- 스타틴 : 콜레스테롤 합성 억제

2-2. 콜레스테롤 이동

- LDL은 말초조직에 콜레스테롤을 전달

1) LDL이 콜레스테롤을 전달하는 과정

- 카일로마이크론이나 VLDL이 LPL에 의해 중성지방을 잃으면 LDL이 됨
- LDL의 Apo B-100이 세포의 LDL 수용체에 붙어서 LDL이 세포 안으로 들어옴
- LDL은 리소좀에서 분해되어 세포에 콜레스테롤을 제공
- 세포는 콜레스테롤에 지방산을 붙여 CE의 형태로 저장
- 세포 내 콜레스테롤 양이 많으면 해당 세포의 LDL 수용체의 발현이 적어짐

2-3. HMG-CoA reductase 조절

- 이걸 조절하면 콜레스테롤 혈중 농도를 조절할 수 있음

1. 전사인자에 의해서 조절(SREBP-2)
2. 너무 복잡하다고 설명 안하심
3. covalent modification : 인산 떨어지면 active, 붙으면 inactive

- 4. 호르몬 조절 : gene expression
- 5. 스타틴 먹으면 조절된다.

2-4. 동맥경화 atherosclerosis

- 혈관이 좁아져 혈류가 빨라짐. 혈액량은 줄어들어 심장은 혈액을 과다박출 하려고 함
- HMG-CoA의 조절이 잘 이루어지지 않아 나타나는 대표적인 질병
- 산화된 LDL이 되면 대식세포가 먹은게 혈관에 쌓이고, 이게 혈관을 막아서 동맥경화가 일어남

1) 원인 자세히

- LDL이 활성산소(ROS)에 의해 산화되어 산화 LDL(oxLDL)이 생성됨
- 대식세포는 산화 LDL을 잡아먹어서 거품세포(Foam cell)가 됨
- 거품세포가 혈관 내벽에 침착되어 판(plate)을 형성해, 혈관 내강을 좁아지게 만듦
- 즉, LDL 콜레스테롤 수치가 높아서 생김

3. HDL

- 지질단백질 4가지(카일로마이크론, VLDL, LDL, HDL) 중 마지막
- density가 높을수록 단백질이 많고, 낮을수록 지방이 많다는 뜻

1) 역할은 2가지

- 카일로마이크론, VLDL에 Apo C-II, Apo E를 공급
- (이게 더 중요한 역할) 말초조직에서 합성 또는 분해된 잉여 콜레스테롤을 CE의 형태로 변환시켜 콜레스테롤 pool을 담당하는 간으로

옮겨줌 → good 콜레스테롤

4. 담즙산(염) bile acids(salt)

cf. 교수님 : 카일로마이크론, VLDL, LDL, HDL을 기본으로 하고 지방을 이해하면서 공부해야해~

1) 개요

- 콜레스테롤로부터 만들어지는 물질
- 간에서 콜레스테롤로부터 합성이 되어 담즙관을 통해 십이지장에 분비가 됨
- 분비되기 전에는 담낭(gall bladder)에 저장되어있음
- 지방의 소화, 흡수를 도와주는 역할
- 양극성을 띠(Amphipathic) : 지방에 붙기 위한 소수성, 물에 녹기 위한 친수성
- 유화작용을 함(emulsifying agent) → 담즙이 물에 안 녹는 지방을 단백질과 결합시켜주는 작용을 함
- 유일하게 우리 몸에서 콜레스테롤을 체외로 배출하는 수단 → 콜레스테롤의 고리 구조를 깨는 효소가 인체에 존재하지 않기 때문에 콜레스테롤은 에너지원으로 작용할 수 없음. 유일하게 담즙산의 형태로 변환되어 몸을 나가는 방법뿐(하루에 0.5g)

2) 1차 담즙산(primary bile acid)

- 콜레스테롤은 콜레스테롤 7- α -수산화효소에 의해 7- α -하이드록시콜레스테롤이 만들어짐

- 7- α -하이드록시콜레스테롤에서 여러 과정을 거쳐, 콜산(Cholic acid)과 케노디옥시콜산(Chenodeoxycholic acid)이라는 2가지의 담즙산이 합성됨

3) 결합 담즙산염(Conjugated bile salt)

- 콜산(Cholic acid)에 글라이신(Glycine)이 결합해 글리코콜산(Glycocholic acid)이 됨
- 케노디옥시콜산(Chenodeoxycholic acid)에 타우린(Taurine)이 붙어 타우로케노디옥시콜산(Taurochenodeoxycholic acid)이 됨
- 결합 담즙산염의 의의 : 1차 담즙산보다 양극성의 성질이 더 증가되어 지방의 소화, 흡수 능력이 좋아짐

cf. 2), 3)번 내용 교수님은 “글리신, 타우린 붙으면 양극성의 성질이 더 강해진다” 정도로만 설명하심

4) 장간 순환(enterohepatic circulation)

- 간에서 콜레스테롤에 의해 1차 담즙산이 하루에 약 0.5g정도 합성
- 1차 담즙산에 글라이신, 타우린이 결합하여 결합 담즙산염이 됨
- 음식물을 섭취하면 bile acid, bile salt가 담즙관을 통해 십이지장으로 분비됨
- bile acid, bile salt가 십이지장에서 지방의 소화, 흡수를 도와주고, 역할을 다 한 나머지들은 간문맥(portal vein)을 통해 다시 간으로 들어옴
- 유일하게 장-간 순환을 벗어나는 방법은 담즙산, 담즙산염이 대변으로 분비되는 방법뿐

콜레스티라민(Cholestyramine)

- 장간 순환 억제제. 장간 순환을 억제시켜 대변으로 더 많은 양의 콜레스테롤을 배출시킴
- 예전에는 유일한 혈중 콜레스테롤 과잉증 치료제라고 여겨졌지만, 콜레스테롤을 합성하는 HMG-CoA 환원효소를 억제하는 스타틴이 나타남

스타틴 작용기전

- 스타틴은 콜레스테롤 합성을 억제함
- 그럼 간에서 체내 콜레스테롤 농도가 낮은 것을 감지함
- 간 표면의 LDL 수용체 발현을 증가시켜서 혈중 콜레스테롤을 모두 간으로 모음

∴ 혈중 콜레스테롤 농도 감소

cf. 교수님은 간단히 설명 “지방 먹으면 십이지장으로 가서 쪽 돌아서 간으로 다시 리턴 → 그중에 일부 하루에 0.5g만 변을 통해서 나감”

5) 담석증 Cholelithiasis

- 담즙산(염)의 유기물과 무기물의 비율의 항상성이 깨져서 나타나는 병증
- 담즙산(염)의 경화로 인해 담석이 생김
- 담석이 담낭, 방광을 막아 담즙분비를 저해시켜 극심한 통증을 유발

5. 스테로이드 호르몬 Steroid hormone

cf. 교수님은 그냥 생리학 시간에 배우라고 하고 거의 생략하심

1) 개요

- 종류 : 당질 코르티코이드(코르티졸), 무기질 코르티코이드(알도스테론), 성호르몬(안드로젠, 에스트로젠, 프로게스틴)
- 스테로이드 호르몬의 전구물질 → 콜레스테롤
- 합성 : 부신 피질(코르티졸, 알도스테론, 안드로젠), 난소와 태반(에스트로젠, 프로게스틴), 고환(테스토스테론)
- 이동 : 물에 녹지 않기 때문에 알부민(Albumin, 비특정 캐리어) or 특정 캐리어에 의해 이동

2) 스테로이드 호르몬의 배출

- 물에 녹지 않기 때문에 친수성을 높여주어야 배설할 수 있음
- 간에서 비활성 대사 분비물질로 변환됨
- 수산기(hydroxyl group)를 더하거나, 글루쿠론산(glucuronic acid)과 결합시킴 → 수용성 높여줌
- 간에서 일어나는 무독화 현상이라고 함
- 20~30% : 담즙산과 함께 십이지장으로 가서 대변으로 배설
- 나머지 : 혈액 → 콩팥 → 오줌을 통해 배설

3) 스테로이드 호르몬의 작용

- 스테로이드 호르몬은 물에 녹지 않기 때문에 인지질 이중막을 통과할 수 있다.
- 그러므로, 스테로이드 호르몬은 세포질에도 존재할 수 있고, 핵 안에도 존재할 수 있다.
- 스테로이드 호르몬이 수용체에 결합하면 스테로이드 호르몬 수용체 복합체를 이루어 활성화된다.

- 핵 안에는 HRE(호르몬 반응요소, Hormone Response Element)라는 특정 DNA 시퀀스가 존재한다.
- 활성화된 스테로이드 호르몬 수용체 복합체에는 HRE에 반응하는 특정 DNA 도메인이 존재한다.
- 스테로이드 호르몬 수용체 복합체와 HRE가 결합하여 DNA의 구조적인 변성을 야기한다.
- 전사(mRNA 발현)를 촉진하거나 억제하는 변화가 일어남. 특정 유전자의 전사를 조절하게 됨

12주차 – 인지질과 Eicosanoids

1. 인지질 Phospholipids

cf. 교수님 : 세세하게 기억하지 말고 큰그림만 잡기

- 인지질은 글리세롤 backbone으로부터 만들어지는 물질
- 글리세롤 backbone + 1, 2번 탄소에 acyl group / 3번 탄소에는 인이 붙음

1) 막구조를 형성하는 인지질

- 세포막을 구성
- 세포 밖에서 오는 신호를 세포 안으로 전달
- 세포 안팎의 단백질과 닿아있음

2) 막구조를 형성하지 않는 인지질

- 담즙의 필수 성분
- ex) phosphatidylcholine(lecithin) : 폐의 폐포벽을 구성(폐를 늘려줌)
- phosphatidyl- 로 시작하는 이름이 많음

cf. 인지질과 3개의 탄소

- 중성지방은 1, 2, 3번 탄소 모두에 지방산이 붙어있는 형태
- 인지질은 1, 2번 탄소에 지방산이, 3번 탄소에는 인산기가 붙어있음
- 인산 뒤에 붙어있는 물질에 따라 이름이 붙여짐(콜린, 이노시톨 등)

2. 인지질 합성 phospholipid synthesis

- 인지질은 중성지방을 합성하는 과정에서 3번 탄소에 지방산 대신

인산이 붙은 형태

- sER에서 합성됨

3. 포스파티딜 콜린 Phosphatidylcholine

1) 특징

- 막을 구성하지 않는 인지질
- 폐의 확장(폐포)을 위한 중요한 지질
- DPPC 유명한 이유 : 폐를 들이마실 때 확장시키고, 내쉴 때 쭉짜내는 역할하기 때문 → RDS 유발함

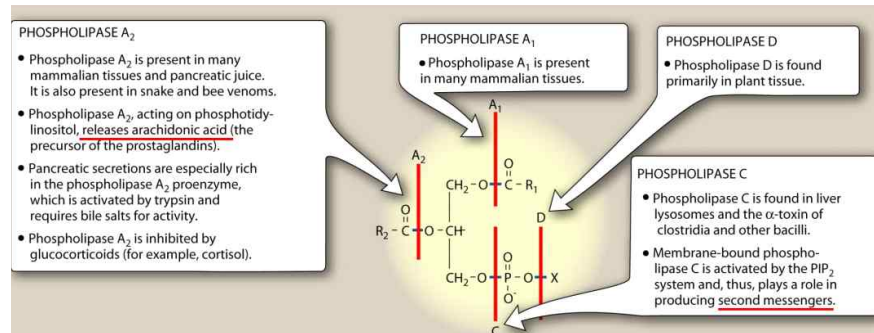
cf. Dipalmitoylphosphatidylcholine(DPPC) : phosphatidylcholine 헤드 그룹에 부착된 두 개의 C16 팔 미트 산 그룹으로 구성된 인지질

cf. RDS(Respiratory Distress Syndrome)

- 신생아 사망의 가장 중요한 원인
- 포스파티딜 콜린을 합성하는 경로에 필요한 효소 발현의 유전적 결핍에 의해 폐포벽을 구성하지 못해 호흡장애로 사망

4. 인지질 분해 phospholipid degradation

- 1, 2번 탄소에는 지방산이, 3번 탄소에는 인산이 붙어있음. 그에 해당하는 효소로 각각 분해가 일어남
- 인지질 분해는 잘 알아두기



1) 분해효소

- Phospholipase A1 : 1번 탄소에 붙어있는 지방산을 글리세롤 backbone으로부터 떼어냄
 - Phospholipase A2 : 뱀, 혹은 벌의 독에 존재
 - 아라키돈산(arachidonic acid) : 대다수의 인지질의 2번 탄소에 존재하는 탄소 수 20 지방산. **phospholipase A2**가 활성화되면 아라키돈산이 세포 내로 방출되고, prostaglandin이 되어 염증반응을 일으킴
 - Phospholipase C : 3번 탄소와 인산의 결합을 끊어줌
 - Phospholipase D : 인산의 뒤에서 결합을 끊어줌
- cf. PL A2가 활성화되면 membrane이 깨져서 세포가 죽음

꼭 기억해야 할 것 : PL A2, PL C

5. 포스파티딜 이노시톨 Phosphatidylinositol

- 인산 뒤에 이노시톨이 붙어있는 인지질

1) phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate(PIP2)

- 육탄당의 4, 5번 탄소에 인산기 2개가 더 붙어있다는 뜻
- 인산기가 1, 4, 5번 탄소에 총 3개
- PIP2 → PIP3가 되어 세포 내의 phospholipase C를 활성화시켜 세포 내로 신호전달을 함
- phospholipase A2가 활성화되면, 아라키돈산(arachidonic acid)이 방출되어 prostaglandin을 합성함(2번 탄소에 아라키돈산 붙어있음)

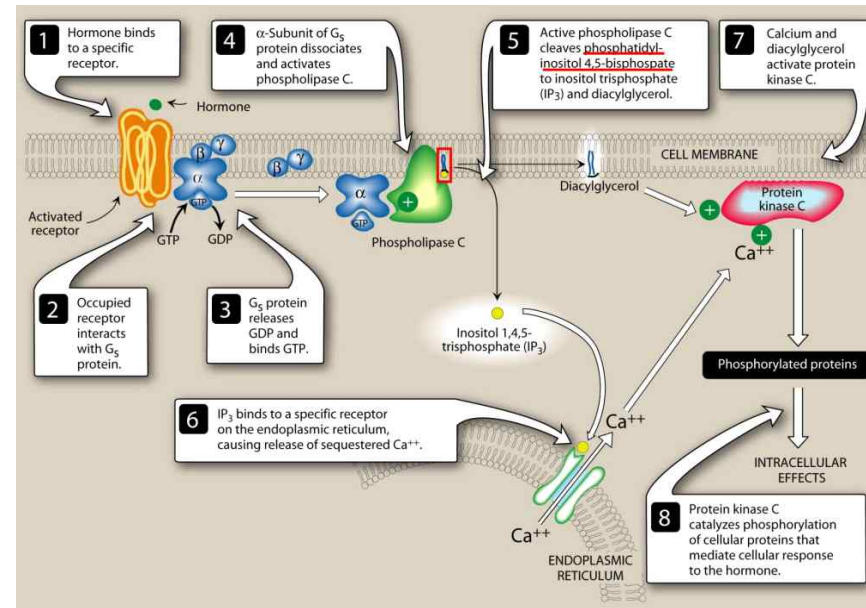


Figure 17.8
Role of inositol trisphosphate in intracellular signaling.

2) 작용기전

- 호르몬이 세포막의 특정 수용체에 가서 붙어 세포 내로 신호를 보냄

- 수용체의 신호가 세포막 근처의 G protein을 활성화시키고
 - PLC(phospholipase C)도 활성화되어 인산의 앞을 끊어줌
 - PLC는 PIP2를 디아실글리세롤(Diacylglycerol)과 이노시톨 3인산(IP3)의 형태로 분해시킴
 - Diacylglycerol은 직접 활성화 시킴
 - IP3은 IP3 수용체와 결합하여 ER내의 Ca^{2+} (second messenger)를 세포질 내로 방출함
 - Ca^{2+} 와 디아실글리세롤이 PKC를 활성화
- cf. 신호전달 기전의 80%를 Ca^{2+} 가 함

3) 2차전령 설명

- cAMP : 혈중 글루코스 농도 떨어지면 에피네프린이 분비
 - 지방세포의 에피네프린 receptor에 가서 에피네프린이 붙음
 - membrane 근처에서 ATP가 cAMP로 변환(by adenyly cyclase)
 - cAMP= P dependent protein kinase(PKA)가 활성화
 - HSL(Hormone Sensitive Lipase)에 phosphate가 붙음
 - active form이 됨 → 이게 TG를 지방산과 글리세롤로 분해
 - 지방산이 혈액으로 가서 베타 산화를 거침
- ∴ 이 과정은 혈중 글루코스 농도가 떨어졌을 때 일어남

6. 에이코사노이드 Eicosanoids

- 그리스어로 eikosi는 20을 의미함 → 탄소 수 20개

1) 종류

- Prostaglandin(PG)

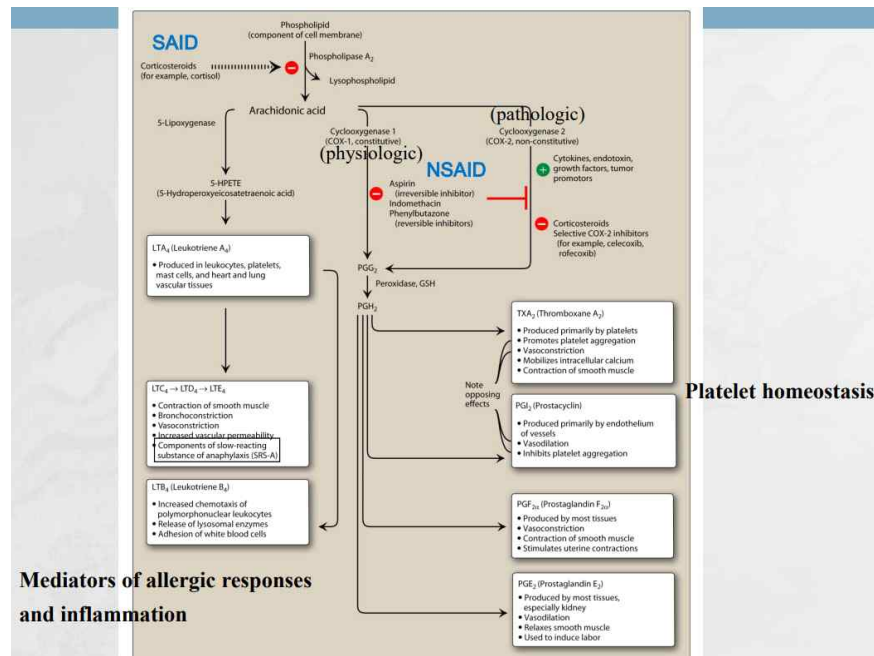
- Thromboxanes(TX)
- Leukotrienes(LT)

2) 특징

- 탄소가 20개
- 호르몬(표적세포에서만 생성, 작용)과는 다름
- 모든 세포에서, 극소량만 생성됨
- act locally(그 주위에만 작용함)
- 저장되지 않고, 매우 짧은 반감기
- subnanomolar(나노 1몰 이하의 범위)기능을 함
- 적은 양으로도 작용함
- ex) SRS-A : 아나필락시스(항원항체반응으로 나타나는 과민반응)를 일으키는 slow-reacting substance
- 인지질에 phospholipase A2가 작용하면 아라키돈산이 분해됨
- 방출된 아라키돈산은 (왼쪽 경로를 따라) 5-Lipoxygenase라는 효소에 의해 Leukotriene를 생성함
- Leukotriene : 혈관 수축, 기관지 수축, 민무늬근의 수축, anaphylaxis 쇼크 등을 유발
- 아라키돈산은 (오른쪽 경로를 따라) Cyclooxygenase 1, 2(COX 1, COX 2) 경로를 따라 Prostaglandin(PG), Thromboxanes(TX), Prostacylin을 생성
- Cyclooxygenase 1(COX 1) : constitutive = 어떤 자극 필요 없이 세포 내에서 꾸준히 발현함
- Cyclooxygenase 2(COX 2) : non-constitutive = 박테리아, 바이러스

등의 자극이 있을 때에만 발현됨

- PGE2(Prostaglandin E2) : 염증반응을 일으키는 매개체
- COX 1, COX 2의 억제제를 NSAID라고 함(증상이 경미한 경우)
- 아예 아라키돈산의 생성을 막는 PLA2 억제제(ex. 코르티졸)를 SAID라고 함(증상이 심각한 경우)
- SAID = steroidal anti inflammatory drug(스테로이드 항염증제)
- NSAID = non steroidal anti inflammatory drug(비스테로이드)



- 1, 2번 탄소 자르면 아라키돈산이 잘림 → 아라키돈산이 나오면 5-lipoxygenase를 따라서 쪽 과정을 통해 Leukotriene 시리즈들이

나옴 → 알러지 반응, inflammation을 유발

- COX 1 → physiologic → 지속적으로 발현하는 유전자
- COX 2 → pathologic → 정상시엔 COX 1이 발현, 특정상황에서만 COX 2가 발현
- Thromboxan, Prostacyclin → 혈소판 응집 촉진, 혈소판 응집 억제 → 2개의 기능 서로 반대 → 2개의 균형을 잡아서 출혈을 막는거임

∴ 결국 PLA2가 active되서 나오는 아라키돈산에 의한 과정임

12주차 – 아미노산과 질소 대사

1. Amino acid Pool

1) input

- 음식으로 섭취하는 단백질
- 단백질의 분해로 얻은 아미노산
- 체내에서 비필수 아미노산의 합성

2) output

- 단백질의 합성
- 필수 질소 함유 분자(essential nitrogen-containing molecules)의 전구물질
- 에너지원으로 활용 : N을 제거한 뒤 글루코스, 글리코젠, 지방산, 케톤체로 전환해서 활용

∴ input과 output의 조화로 일정한 아미노산이 유지되고 있음

3) 단백질의 분해

- 단백질 전환(protein turnover) 속도는 항상 일정함
- 하루에 단백질 300g~400g이 생성되고 분해됨
- 단백질의 분해는 세포 내에서 2가지 과정에 의해 나타남

① 에너지 의존적인 ubiquitin proteasome mechanism

- 세포 내에서 손상이 되었거나 수명을 다한 단백질에 ubiquitin이 붙어 proteasome(세포내 소기관)으로 가서 분해가 일어남

② 에너지 비의존적인 리소좀의 분해효소

- endocytosis(세포내 섭취)를 통해 들어온 단백질 / 세포 내에서 자가 포식(autophagy)을 통한 단백질을 리소좀에서 산성 가수분해효소에 의해 분해됨

2. 단백질의 소화 Protein digestion

cf. 생리학 시간에 하라고 하고 그냥 넘어감. 밑에 내용은 참고삼아 적어놓은 거니까 그냥 생략해도 됨

- 단백질은 아미노산으로 분해가 되어야 간(liver)을 통해 인체 mechanism에 사용할 수 있음

- Ripsinogen – Trypsin
- Chymotrypsinogen – Chymotrypsin
- Proelastase – Elastase
- Procarboxypeptidase A, B – Carboxypeptidase A, B

- 분해된 free 아미노산 : Na와 같이 (장점막세포를 통해) 몸 안으로

들어옴 → sodium-linked secondary transport system

- Di-, Tri-, peptide : 양성자 이온과 같이 몸 안으로 들어옴 → proton-linked transport system
- 몸 안으로 들어온 아미노산은 간(liver)으로 들어가서 혈액을 통해 분비, 아미노산의 기능을 하게 함

cf. BCAA(Branched-Chain Amino Acid)

- 간에서 혈액으로 분비되어 말초 조직(골격근)에서 에너지를 냄

3. 아미노산 생합성(비필수 아미노산)

- 필수 아미노산은 음식을 통해 섭취되고, 비필수 아미노산은 체내에서 합성됨

1) 과정

① α -keto acid(α 케토산)에 의해 생성 by Aminotransferase(효소)

- 피루브산, 옥살로아세트산, α -케토글루탐산에서 아미노기 전이반응(transamination)에 의해 생성된 비필수 아미노산 알라닌(Alanine), 아스파르트산(Aspartate), 글루탐산(Glutamate) 생성

cf. N을 빼버리면 알라닌의 α -keto acid가 피루브산임

② Amidation(아미드화)를 통해 생성

- 글루탐산에서 아미노기를 붙여 글루타민(Glutamin) 생성
- 아스파르트산에 아미노기를 붙여 아스파라진(Asparagin) 생성

③ Proline : 글루타민(Glutamate)에 의해 합성

④ Glycine : Serine에서 합성

⑤ 티로신(Tyrosine) : Phenylalanine에서 합성

4. 다른 생체분자들의 전구물질로서의 아미노산

- 아미노산이 다른 생체 물질로 전환이 되는 경우가 있음

1) 생체 아민과 다른 생성물

- 아미노산이 precursor로써 (ex. 트립토판, 타이로신, 페닐알라닌) 기능함

2) 글루타티온(Glutathione)

- 과산화수소(Hydrogen peroxide)를 물로 전환하는 무독성 작용을 일으키는 물질
- 3가지 아미노산(Glycine, Cysteine, Glutamate)로 구성
- 무독성 작용을 일으키기 위해서는 시스테인에 H^+ 이 필요
- H^+ 를 얻은 환원된 형태(Reduced Glutathione)가 되기 위해서는 NADPH가 필요함(HMP pathway)
- 글루타티온 환원효소에 의해 환원된 글루타티온(시스테인의 S에 H 결합)에 글루타티온 과산화효소가 작용하여 과산화수소를 H_2O 로 만들어 해독시킴
- 글루타티온 → 항산화

3) 산화질소(Nitric oxide, NO)

- NO : 혈관을 확장시킴
- 아르지닌(아미노산)으로부터 시트룰린을 합성하며 생성됨
- 아르지닌 → 시트룰린 과정에서 NADPH가 필요함

4) Heme protein

- 헤모글로빈 : 한 분자당 4개의 산소를 말초로 운반. 말초에서 이산화탄소를 폐로 가져와 체외로 배출. Heme으로 구성
- Heme protein : Heme을 갖고 있는 단백질(Hemoglobin, Myoglobin, Cytochrome, Catalase)
- Heme의 구조 : 중간에 철(Fe^{2+})이 있음
- Heme 합성은 간에서 일어남

- Heme 합성과정(간단히 설명하심)

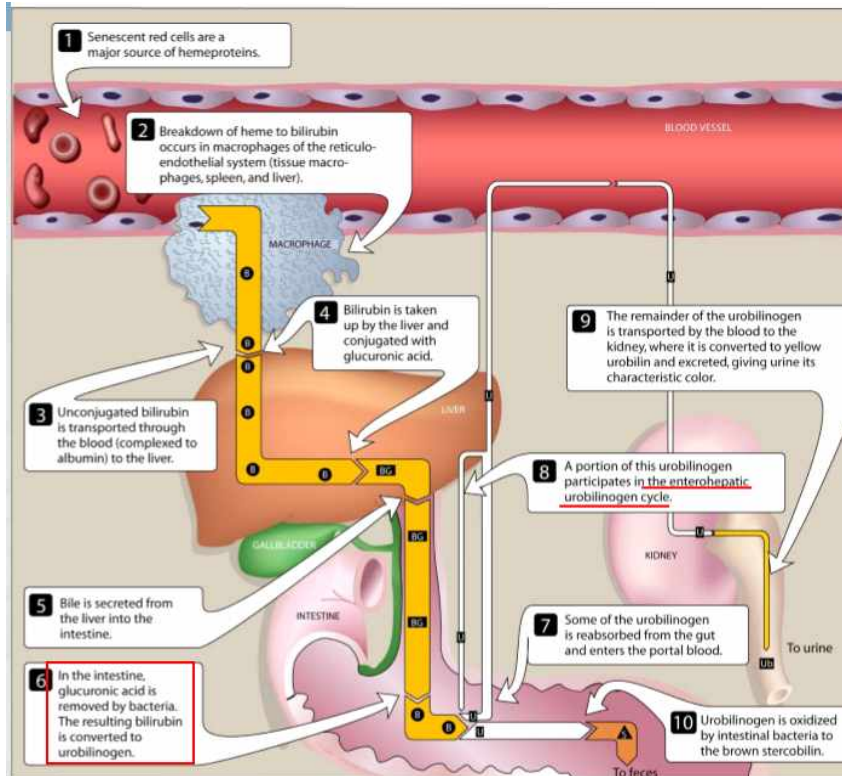
- ① 글라이신(아미노산)과 Succinyl CoA가 만나 δ -Aminolevulinate synthase(Heme 합성과정의 율속효소)에 의해 δ -Aminolevulinic acid(δ -ALA)가 합성됨
- ② δ -ALA로부터 Porphobilinogen이 만들어진다
- ③ Porphobilinogen 4개가 합쳐진다
- ④ 그 중간에 Fe^{2+} 가 들어가 Heme이 완성!
- ⑤ Heme에 Globin이 결합한게 헤모글로빈

Heme protein의 분해(ppt 그림 같이보면 이해가 쉬움)

- 헤모글로빈의 수명은 120일, 수명을 다하면 분해가 일어남
- Heme은 수명을 다한 후 대식세포의 heme oxygenase에 의해 biliverdin(빌리버딘)의 형태가 됨
- biliverdin은 biliverdin reductase에 의해 bilirubin(빌리루빈)이 됨
- bilirubin은 혈액으로 나가 알부민과 합체되어서 간(liver)으로 감
- 간으로 간 bilirubin은 bilirubin glucuronyl transferase에 의해 glucuronic acid를 붙여 bilirubin diglucuronide가 됨
- bilirubin diglucuronide은 담즙을 통해 창자로 이동
- 장에서 glucuronic acid는 박테리아에 의해 제거됨, urobilinogen의

형태가 됨

- urobilinogen의 일부는 다시 간으로 가고, 나머지는 콩팥을 통해 배출, 혹은 대변을 통해 나감
- 대변, 소변의 색깔(노란색)은 urobilinogen에 의한 색깔임



- biliverdin reductase에 의해 만들어진 빌리루빈은 unconjugated bilirubin
- 간에서 glucuronic acid가 붙어 만들어진 bilirubin diglucuronide는

conjugated bilirubin

황달(jaundice)

- 빠져나가는게 원활하지 않으면 혈중 빌리루빈 수치가 확 높아져서 황달이 생김
- hemolytic jaundice : 간세포가 깨져서 생기는 황달
- neonatal jaundice : 신생아 황달(알아두기)
- 빌리루빈은 뇌에 주는 독성이 강함

13주차 – 아미노산과 질소 대사

5. 아미노산 분해 catabolism of amino acid

- C, H, O, N으로 구성된 아미노산이 어떻게 N이 떨어져 나가 에너지원으로 쓰이는지에 대한 설명
- 아미노산은 C, H, O, N으로 구성되어 있지만, 지방산, 글루코스, 케톤체는 모두 C, H, O로 구성되어 있음(이들은 모두 에너지원) → 따라서, 아미노산도 N만 제거하면 에너지원으로 쓸 수 있음 → 아미노산의 N을 제거하는 방법에 대한 내용

대략적인 과정 설명(각각의 과정은 ppt 그림과 같이보면 이해가 쉬움)

- 1) α -amino group 제거
- 2) N은 제거되어 암모니아가 되고, 남은 C, H, O는 α -keto acid 형성
- 3) 암모니아는 간에서 urea cycle 통해 N 2개짜리 urea 형성 / α -keto acid는 metabolic pathway로 전환되어 소모
- 4) 만들어진 urea는 urine의 형태로 소변 배출(90%) + 일부 암모니아는 방귀로 바로 배출(10%)

1. Transamination(by Aminotransferase)

- Aminotransferase가 아미노산의 NH_3 를 α -ketoglutarate에게 전달하여 글루탐산을 만들
- 아미노산 + α -ketoglutarate $\rightarrow$ α -keto acid + 글루탐산
- 이 과정은 간에서 제일 많이 일어남
- 여기서 만들어지는 글루탐산은 대부분의 아미노산 분해에서 N을 받아주는 역할을 함
- Aminotransferase는 반응하는 아미노산에 따라 ALT, AST 2가지

- 알라닌이 가지고 있는 N을 α -ketoglutarate가 받아서 글루타메이트가 됨
- 글루타메이트가 가지고 있는 N은 옥살로테이트에게 주고 ALT, AST라고 하는 두 개의 효소에 의해서 아미노산이 가지고 있는 N을 Aspartate로 보내는 과정
- urea cycle에서 여기서 나온 N이 두개중 한개의 소스가 되는 것임 cf. 나머지 하나의 N은 Oxidative deamination에서

2. Oxidative deamination(by Glutamate dehydrogenase)

- 글루탐산이 받은 NH_3 는 Glutamate dehydrogenase에 의해 배출
- 글루탐산은 다시 α -ketoglutarate가 됨
- 생성된 α -ketoglutarate는 TCA 회로로 진입하고, NH_3 는 urea cycle로 진입함

3. Transport of ammonia to the liver

- 앞서 1, 2단계가 간이 아닌 주변 조직에서 일어났다면, urea cycle을 이용하기 위해 암모니아를 간으로 수송해야 함

1) 근육

- 근육에서 에너지를 내기 위해 아미노산을 분해하면 2단계에서 만들어진 α -ketoglutarate를 소모해 TCA 회로에서 에너지를 얻고 NH_3 가 남음
- 이 NH_3 는 근육조직 내에서 Alanine이 되어 간으로 이동하고, ALT에 의해 피루브산으로 전환됨
- 암모니아는 글루탐산이 되어서 또다시 2단계를 거쳐 NH_3 를 생성하고, 피루브산은 신생당합성으로 이동함

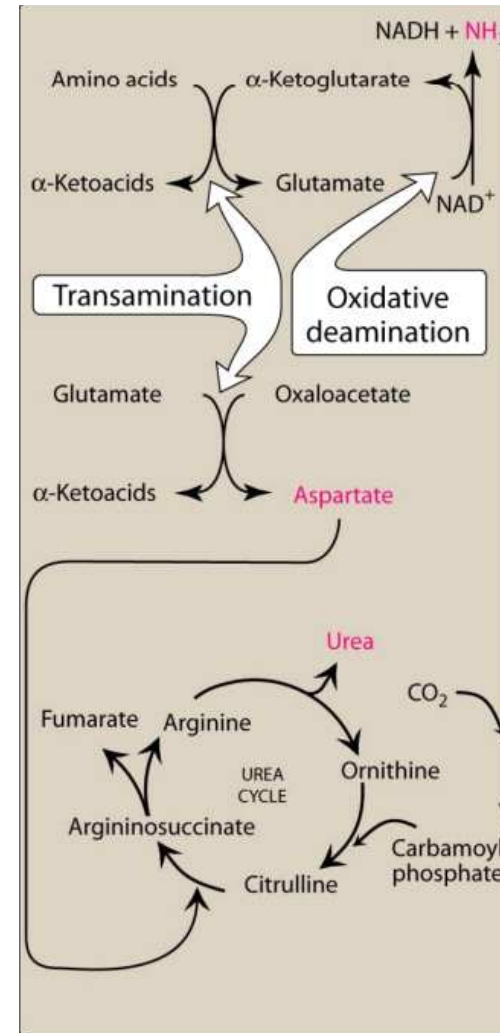
2) 근육 외 조직

- 근육 이외의 조직에선 NH_3 가 만들어지면 글루탐산과 붙여 N이 2개인 Glutamine을 합성함
- Glutamine의 형태로 간에 전달되고, 간에서 Glutaminase에 의해 글루탐산 + NH_3 가 되고, 이 글루탐산은 또다시 2단계를 거쳐 NH_3 를 생성함

∴ 근육에서 아미노산이 분해되면, 알라닌의 형태로 전환하여 간으로 보내고, 그 알라닌은 transferase를 통해 피루브산이 되어 글루탐산에 N을 넘기고, 글루탐산은 deamination을 통해 free 암모니아를 형성하고, urea cycle로 간다. 근육 이외의 조직에선 아미노산이 만들어지면 N을 하나 가지고 있던 글루탐산에 N을 하나 더 추가해서 간으로 전달하고, 간의 Glutaminase에 의해 글루탐산 + NH_3 가 되고 이후의 과정은 근육에서의 과정과 동일하다.

4. urea cycle

- N이 2개인데, 하나는 Aspartate가 제공, 나머지 하나는 Oxidative deamination의 NH_3 (암모니아)가 제공함
- 간으로 들어온 free NH_3 는 CPS I 효소에 의해 Carbamoyl phosphate가 되고, 여기에 Aspartate의 N이 더해지고 일련의 과정을 거쳐서 urea가 됨



- 지금까지의 총 과정이 이 그림

6. BCAA(Branched-Chain Amino Acid)

1) 종류

- 루신(leucine)
- 발린(valine)
- 아이소루신(isoleucine)

2) 특징

- 병리적인 상태에서 특히 근육에서 에너지를 내는데 중요한 역할

3) Maple syrup urine disease

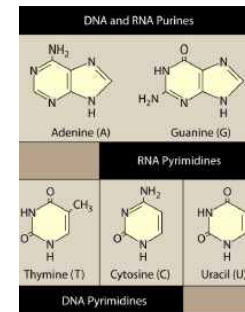
- BCAA 대사에 관련된 효소의 유전적인 결핍으로 인한 질환
- 소변에서 메이플 시럽 냄새가 남

7. 핵산대사(Nucleotide metabolism)

1)핵산

인산, 당, 염기로 구성

DNA의 염기 A T C G , RNA의 염기 A U C G



A G가 퓨린계열(2개의 고리구조)

T C U 가 피리미딘 계열 (1개의 고리구조)

2)핵산의 소화, 분해

RNA, DNA -> oligonucleotide -> mononucleotide ->

^

^

RNase, DNase

phosphodiesterase

->nucleoside + phosphate, nucleoside -> ribose + base

^

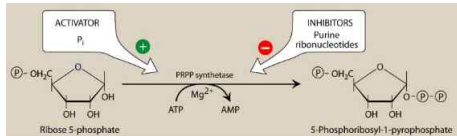
^

nucleotidase

nucleosidase

이후 base 중에서 퓨린 계열은 요산(uric acid)됨.

3) 퓨린 계열의 신생합성 (De novo synthesis)

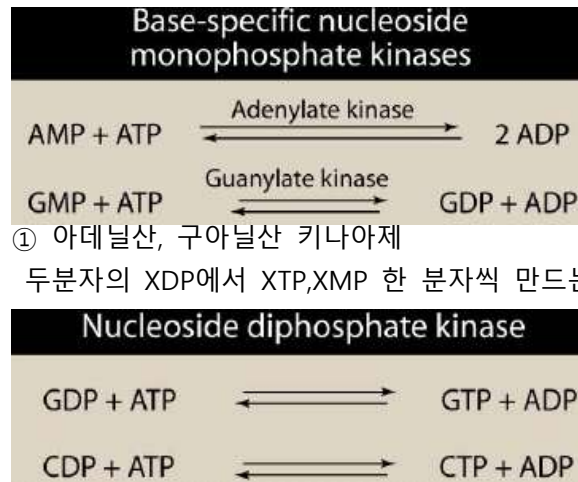


RIBOSE 5 PHOSPHATE부터 시작함

수십가지 과정을 거치는데, 큰 골자는 이러함

Ribose 5 phosphate $\rightarrow$ PRPP(phosphoribosyl pyrophosphate) $\rightarrow$ IMP(inosine monophosphate, 이노신 일인산) $\rightarrow$ GMP or AMP

생성된 GMP, AMP는 다음 두 효소에 의해 반응함(둘다 가역반응)



① 아데닐산, 구아닐산 키나아제

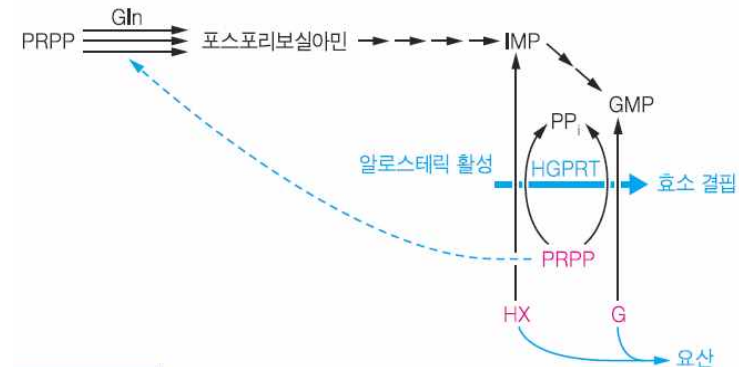
두분자의 XDP에서 XTP, XMP 한 분자씩 만드는 반응 촉매효소

② 뉴클레오사이드 이인산 키나아제

$XDP + YTP \leftrightarrow XTP + YDP$ (X와 Y는 각각 다른 질소 염기)
삼인산 농도 사이의 평형을 유지함.

4) Gout 통풍

체내 uric acid 농도가 높아서 관절에 침착되어 통증을 유발함
통풍만 잘 알아둬라



HX와 G가 요산으로 이화되며, PRPP의 과다는 퓨린 신생합성을 활성화하여 퓨린 뉴클레오다이트가 필요이상으로 축적됨.

5. 퓨린계열 조절

넘어가자

6. 피리미딘 핵산

글라이신부터 시작하여 1~9 번 과정 거침

7. 피리미딘 분해

넘어가자

8. 리보뉴클레오타이드와 디옥시 리보뉴클레오타이드간의 전환

ribonucleotide reductase에 의해 전환됨.

이부분 설명 너무 대충 하고 넘어가셨습니다... 별로 안중요한가봐요

8. 비만(obesity)

1) 당뇨

혈중 glucose 농도가 제대로 유지가 되지 않음.

① Type 1 당뇨

주로 어렸을 때 전체 당뇨의 10% 정도 차지

Pancreatic beta cell 이 파괴되어 인슐린 분비가 안되어 생김
원인을 모름. 자가면역질환 중 하나.

혈중 글루코스 농도 높는데, 세포에서는 당이 모자름. -> 간에서 신
생당합성 일어나 혈중 글루코스 농도 지속적으로 올라감.

자가면역 → Pancreatic β cell 파괴 → 인슐린 분비X & 결핍

혈중 글루코스 농도가 낮다면 lipolysis로 인해 혈중 지방산 늘어나,
이 지방산이 간으로 가서 케톤 바디와 중성지방의 농도 올라감

헤모글로빈 a1c가 정상인은 6%, 환자는 9% 정도. 애네는 RBC에 존재
하고 수명이 120일 정도.

당뇨병은 눈 -> 신경 -> 심장순으로 망가뜨림. (합병증)

글루코스 -> 소비톨 -> fructose 순으로 변하여 대사해야 하는데

소비톨 -> fructose로 변환하는 효소가 눈에는 존재하지 않아 소비톨
이 축적됨.

② Type 2 당뇨

주로 나이 먹어서. 전체 당뇨의 90% 정도. 인슐린은 분비가 되나 인슐
린 저항성이 있어 제 역할 못함

인슐린 저항성 -> 인슐린 분비 증가 -> 내당능 장애 -> 인슐린 분비
저하 -> 간에서 과도한 포도당 생산 및 비정상적인 지방대사 -> 공복
시 고혈당 -> pancreatic beta cell 기능 부전

유전적 요소가 강하게 작용한다.

14주차

@시험문제

큰 문제 1-2문제(대사과정 주에 나올 예정) , 나머지는 단답형

총 8가지 대사과정(자세한건 전 주차 서머리 꼭 제발 제발 참고하기)
식후 or 공복시 에너지를 이용하는 과정

① 해당과정(Glycolysis)

식후에 밥을 먹고 나면 포도당이 간으로 가고, 전신으로 흘러나가 머
리~발끝까지 포도당이 세포내로 들어간다. 세포 내로 들어간 포도당
(glucose)는 세포질(cytosol)에서 2개의 피루브산이 된다. 이 과정에서
2개의 NADH, 2개의 ATP가 만들어진다. NADH는 미토콘드리아로 내
로 들어가 전자 전달계에 전자를 주어 수소 기울기 만들어 ATP 합성
효소를 통해 ATP를 만든다.

② TCA회로(TCA Cycle)

피루브산이 미토콘드리아 내로 들어가 아세틸 CoA가 된다. 이것이
OAA(옥살로 아세트산)과 만나 Citrate(시트르산)가 된다. 이후 TCA회로
가 돌아간다. 이 과정에서 3개의 NADH, 1개의 FADH₂, 1개의 GTP가
만들어진다.

③ 지방 생합성(Lipogenesis)

식후에는 포도당이 풍부해서 Citrate도 풍부하다. 시트르산이 세포질
로 나가 다시 OAA + 아세틸 CoA로 분해된다. 아세틸 CoA에 Acetyl
CoA carboxylase(ACC)에 의해 Malonyl CoA가 된다. 이후 fatty acid

synthesis에 의해 탄소가 다다다닥 붙어 탄소 16개 짜리 Palmitic acid
가 만들어진다. 여기서 Glycerol phosphate가 붙어 중성지방(TG,
Triglyceride)가 된다.

주로 간에서 지방 합성이 일어난다. TG는 VLDL의 형태로 뭉친다. 뭉
쳐진 지방에 Apo B-100이 붙어 nascent VLDL이 된다. nascent VLDL
이 혈액으로 나가 표면에 HDL로부터 나온 Apo C-II와 Apo E를 부착
하며 성숙한 형태의 VLDL이 된다. 혈액 내를 흐르다가 혈관 내에 존
재하는 lipoprotein lipase(LPL)이 Apo C-II에 의해 활성화되어
LPL이 TG를 중성지방과 지방산으로 분해한다.

글리세롤은 간으로 가서 포도당신생합성(Gluconeogenesis)에 쓰인다.
지방산의 일부는 말초조직으로 들어가 fatty acyl CoA로 되고 세포의
미토콘드리아 내로 들어간다. 여기서 β -oxidation 과정이 일어난다. 이
과정은 탄소 16개짜리가 산화되며 탄소를 2분자씩 떼어내면서 1개의
NADH와 1개의 FADH₂, 한 개의 Acetyl CoA를 만든다. Acetyl CoA는
다시 TCA 회로로..

나머지 지방산은 지방세포(adipocyte)로 들어가 글리세롤 backbone에
붙어 TG의 형태로 저장된다.. (혈중 글루코스 농도 떨어졌을 때 사용)

카일로마이크론, 음식물을 통해 들어온 지방은 소화관을 지나가면서
여러 효소에 의해 backbone과 지방산으로 잘린다. 그리고 장점막세포
로 들어가 다시 TG가 되고 Ester가 되고..

지방이 뭉치는건 소수성 결합력에 의해 뭉치는데 이 주위에 apo b48
apo c2등이 작용하며 혈액에서 카일로마이크론이 된다.

4대 주요 대사 조직

간 근육 뇌 지방세포

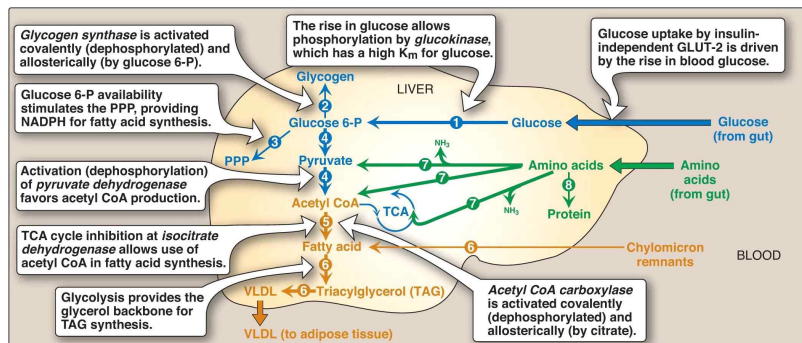
식후보다는 공복시 일어나는 과정이 더 중요하니 그걸 더 중점으로 보세요

① 식후

혈중 glucose농도가 높음 -> high insulin 상태

TG, glycogen형태로 저장한다. 모든 조직에서 글루코스를 에너지원으로 쓰는 상태

1)간



파란색 화살표 - 탄수화물 대사

녹색 화살표 - 단백질

주황색 화살표 - 지방 대사

탄수화물 대사과정

글루코스가 GLUT-2에 붙잡혀 간으로 이동한 후, glucokinase 에 의해 Glucose 6-p로 변환된다. 이후 글루카곤 형태로 간에 저장된다.

증가되는 반응들:

글루코스의 인산화, 글리코젠 합성, HMP pathway, 해당과정

감소되는 반응:

포도당 신생합성

지방 대사과정

Chylomicron remnant(카일로마이크론에서 TG 떼어낸 것)는 Apo B 48, Apo E Apo C II 세가지가 막 표면에 붙어 발현되어있는 상태이다. 이것이 간으로 가서 Apo E receptor와 결합하며 VLDL의 형태를 갖추게 된다. (VLDL엔 Apo b 100, Apo c2, Apo e가 붙음)

증가되는 반응들:

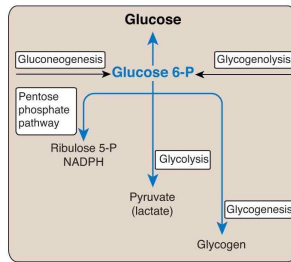
지방산 합성, TG 합성

아미노산 대사과정

간에 들어온 아미노산은 단백질 합성에 사용된다. 단백질은 CHON으로 구성되어있는데, N이 떨어져나가고 남은 CHO는 알파 케톤산이라고 부른다. TCA로 들어가 에너지를 내는데 사용한다.

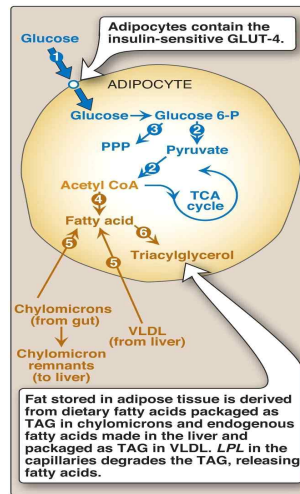
증가하는 반응들:

아미노산 degradation, 단백질 합성



포도당 대사에선 g6p가 중심축임.

2)지방조직



1. glut-4 (transporter, glut 중에서 애만 오로지 insulin dependent)가 membrane으로 이동하여 글루코스가 세포 내로 들어와 glycolysis, tca 회로 등에 사용된다.
(카일로마이크론과 VLDL로부터 반응 시작함)

3)골격근

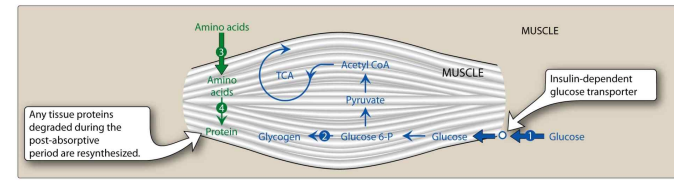


Figure 24.6
Major metabolic pathways in skeletal muscle in the absorptive state. [Note: The numbers in circles, which appear both on the figure and in the text, indicate important pathways for carbohydrate or protein metabolism.]

GLUT-4가 활성화되며, 글리코겐의 합성이 증가한다.

4)뇌

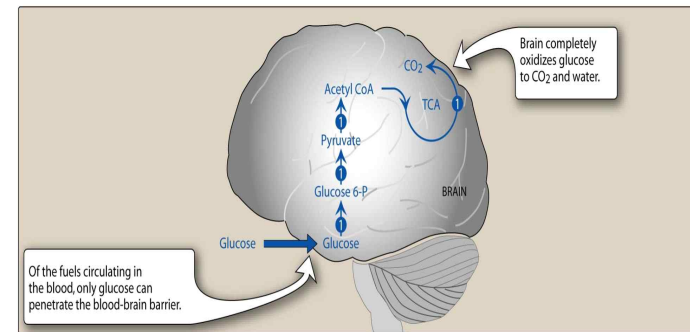
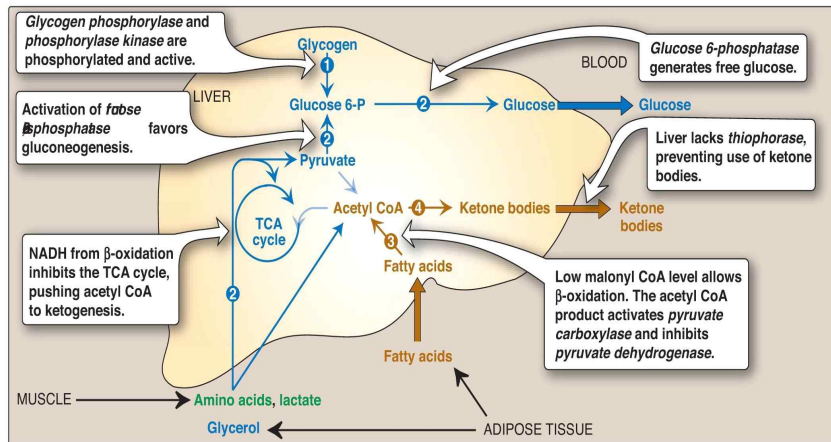


Figure 24.7
Major metabolic pathways in brain in the absorptive state. [Note: The numbers in circles, which appear both on the figure and in the text, indicate important pathways for carbohydrate metabolism.]

글루코스와 케톤바디만 사용한다. 나머지 물질은 BBB 통과 못함

②단식 Fasting State

1) 간



탄수화물 대사과정

- (1) ['글리코겐 분해'(Glycogenolysis) 증가 : 혈중의 글루코스 농도를 맞춰주기 위해서 간에 저장되어 있었던 글리코겐을 분해해서 글루코스를 혈중에 뱉어주는 과정]
 - ①과정에서 글리코겐(글루코스의 중합체)이 분해됨 → Glucose 6-P가 됨 → ②과정에서 Glucose 6-P라는 효소에 의해서 글루코스가 됨 → 글루코스를 혈중에 뱉어줌!
- (2) ['신생당합성 과정'(Gluconeogenesis) : 이 과정을 통해 글루코스를 만들어서 혈중에 뱉어줌]
 - 아미노산, 락테이트, 글리세롤 세 개가 간으로 감 → TCA회로 → Pyruvate → Glucose 6-P → Glucose → 혈액에 다시 뱉어줌
 - 신생당합성 과정의 전구물질 : 아미노산(from 근육), 락테이트(from 조직의 혐기성 해당과정), 글리세롤(from 지방조직의 TG 분해)

∴ Fasting 상태에서 간에서 일어나는 탄수화물의 대사과정 :
글리코겐의 분해, 신생당합성 과정의 활성화를 통해 글루코스가 만들어지면 혈액에 글루코스를 뱉어줌.

지방 대사과정

지방조직에 저장되어있던 TG가 분해되면 지방산과 글리세롤이 됨 → 그 지방산을 간이 잡음 → ③의 β -oxidation 과정을 통해서 Acetyl CoA가 되는 과정에 NADH, FADH₂, Acetyl CoA가 만들어짐 → 간에서 필요한 에너지를 쓰고, 풍부한 양의 acetyl CoA는 케톤 바디를 만들 → 케톤 바디가 혈액으로 흘러나옴
=> 결론 : 간에서 글루코오스, 케톤 바디를 혈중으로 뿌려주는 역할을 함 [Fasting 상태에서 간에서 일어남]

cf. keton body

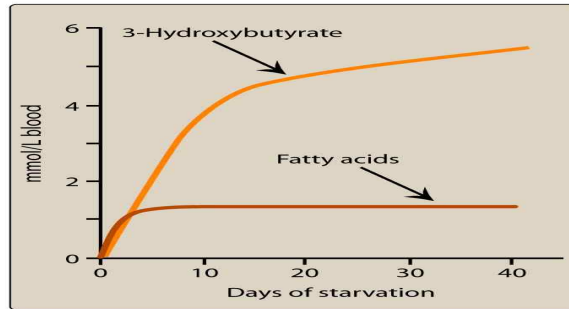


Figure 24.12
Concentrations of fatty acids and 3-hydroxybutyrate in the blood during fasting.

- 공복(starvation)이 길어질수록 지방세포에 저장되어있는 중성지방이 분해되어 나오는 지방산은 저장되어있는 지방이 고갈될 때까지 에너지를 쭉쭉~ 일정하게 냄

But, 케톤바디인 3-Hydroxybutyrate는 에너지 내는 양이 훨씬 더 많아짐

=> 길어지는 공복(starvation) 상태(ex. 지진이 나서 오랫동안 갇혀 있는 상황)에서 몸에 저장되어 있는 것을 고집어내는데 지방산과 지방산이 간으로 가서 만들어지는 케톤 바디 중에서 3-Hydroxybutyrate가 에너지를 섭취할 수 없는 상황에서 우리 몸에서 에너지를 공급하는 중요한 요소가 됨

=> ∴ 교수님 : “지방을 함부로 빼내면 안되고 웬만하면 가지고 있어야 함”

2) 지방조직

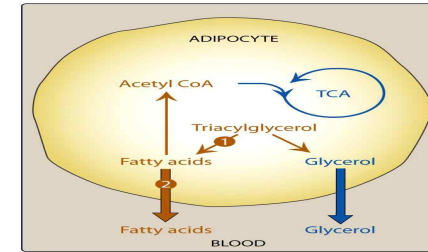


Figure 24.13
Major metabolic pathways in adipose tissue during starvation. The numbers in the circles, which appear both on the figure and in the corresponding citation in the text, indicate important pathways for fat metabolism.

- 식후에 TG의 형태로 저장 多 → TG를 고집어내서 써야 함

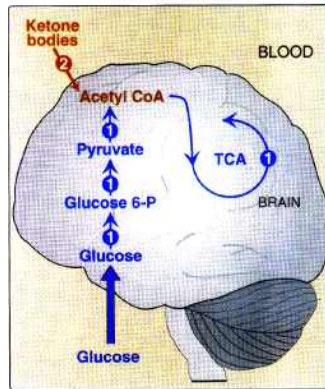
· ①과정에서 TG가 지방산과 글리세롤로 분해가 됨 ('지방 분해'(Lipolysis) 과정-이 과정에는 4가지 효소가 작용함) → 그 다음 혈중으로 나옴 → 글리세롤은 간으로 가서 '신생당합성과정 (Gluconeogenesis)'의 source가 됨

- 지방산은 뇌를 제외한 나머지 말초 조직으로 가서 지방산이 산화(β -oxidation)가 됨 → 산화 과정을통해서 NADH, FADH₂, Acetyl CoA를 만들어서 에너지를 내는데 쓰여짐

- 간으로 간 지방산은 산화(β -oxidation)를 통해서 만들어진 Acetyl CoA를 통해서 케톤 바디가 만들어짐 → 케톤바디가 다시 혈액으로 나옴

=> 지방세포에서는 Fasting 상태에서 'TG가 분해되는 것' (지방 분해 과정의 4가지 효소에 의해서)

3) 뇌

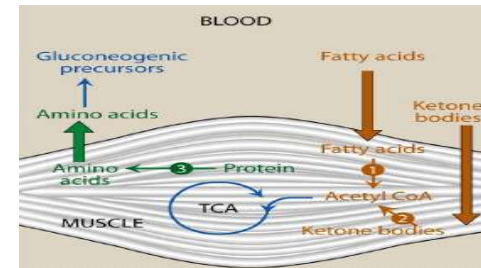


글루코스를 잡아서 해당과정, TCA 회로를 통해서 에너지를 냄
즉, 케톤 바디를 뇌에서 잡아서 Acetyl CoA가 됨 -> Acetyl CoA가
TCA회로를 통해서 에너지를 내는데 쓰여짐

잠깐 여기서, 글루코스는 어디서 온 것일까?(시험에 이렇게 내신다고,,)

간에서 글리코겐이 분해되어 나오는 글루코스를 받아 사용
건에서 신생당합성 과정을 통해 만들어진 글루코스를 받아 사용

4) 골격근



아미노산이 **obstructive deamination**(탈아미노반응),
transamination(아미노기 전이반응) 과정을 통해서 N이 떨어져 나간
알파 케톤산이 해당과정, TCA 회로의 중간 대사 물질로 들어가서
에너지를 내는데 일단 쓰여짐. 근육에 저장되어있었던 단백질이
분해돼서 아미노산의 형태로 간에 갖다 줌 → 그래서 '신생당합성'의
전구물질로서 아미노산이 이용됨

ex. 알라닌 피루베이트(알라닌이 N이 떨어져나가서 피루베이트가 됨) →
피루베이트가 해당과정의 역반응(신생당 합성)으로 쭉 올라가면 글루코스 됨
=> 단백질이 분해돼서 아미노산의 형태로 혈액으로 빠져나가서
간으로 가서 신생당합성 과정의 source로 사용됨

=> 글루코오스가 없으니까 지방조직에서 분해되어서 나오는 지방산을
잡아들여서 β -oxidation 과정을 통해서 Acetyl CoA, NADH, FADH가
만들어짐 → 에너지를 내는데 사용됨.

=> (또 다른 에너지원인) 케톤바디가 골격근에 있는 Thiophorase에
의해서 Acetyl CoA가 됨 → Acetyl CoA가 다시 TCA 회로를 돌려서
에너지를 내는데 쓰여짐

=> 공복상태에서도 골격근은 지방산, 케톤바디, 아미노산을
에너지원으로 씬

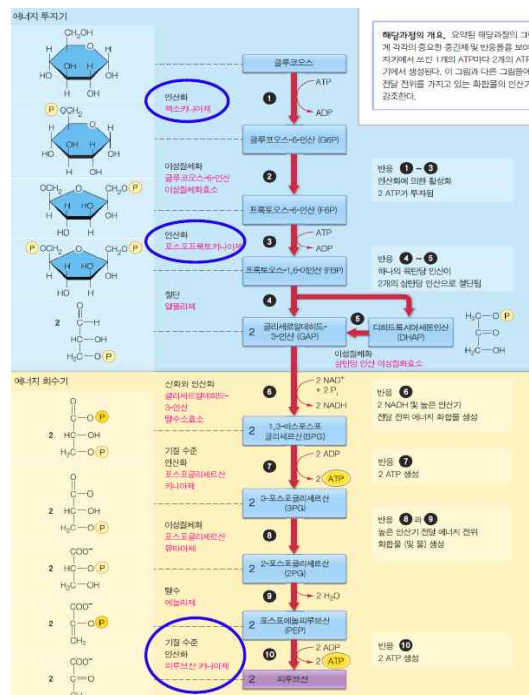
쉽게 요약하면,

글리코겐이 분해되어 g6p -> Fructose

지방산은 베타 옥시데이션

간에서 만들어진 케톤 바디를 잡아 Acetyl CoA로 분해 후 이용
단백질 분해를 통해 N을 제거하고 사용됨

(이 부분은 시간남으면 보기, 기출에도 없고 별로 안중요한 듯)



해당과정엔 세 가지의 율속단계(rate limiting step) 존재

1, 3, 10 단계가 비가역 반응으로 율속단계에 해당한다.

1단계 효소 - 헥소 카이네이즈

3단계 효소 - 포스포프룩토 카이네이즈(PFK)

10단계 효소 - 피루브산 카이네이즈

이 세 가지 단계를 통제하여 반응을 억제할지, 진행할지를 조절한다.

지방산 합성 과정에서 마지막 물질이 팔미테이트인데, 이것이 많아지면 지방산 합성 과정의 율속 단계를 통해 억제함.,

그 레이팅 리미트 엔자임을 억제하는 것 4가지

1. allosteric effectors(다른 자리 입체성 조절) ex: PFK
2. covalent modification(공유 변성)
3. enzyme synthesis (by factor)
4. 잘 기억이..